

Çoklu Robot Görev Atama için Adaptif Heuristic Ekosistemi:

Arıza, Karışık Stres ve Deadline Baskısı Altında Çevrim İçi Tahsis

Abstract

Robot arızası, karışık stres ve deadline baskısı altında çevrim içi çoklu robot görev atamayı inceliyoruz. AHE-MRTA, Ekosistem-Güdümlü Paradigma Seçimi (EDPS) kullanır. EDPS, beş hormon durumunu beş sabit tahsis davranışına eşleyen olay-tetiklemeli bir kuraldır. Akut arıza ve deadline rejimleri açık geçersiz kılmalarla ele alınır. Diğer rejimlerde davranış sabit bir baskınlık dinamiği seçer. F58 konfigürasyonu, F45 çekirdeğine önbellekli geodezik tahmini varış zamanı (ETA) ve terminal, sınırlı bir yük onarım adımı ekler.

Tahsis ve yürütmeyi üç ayrı ortamda değerlendiriyoruz: 500-tohumlu allocation-only kampanya, stokastik bir navigasyon vekili ve 3, 5, 10 TurtleBot3 ile kapalı-çevrim Gazebo Harmonic/ROS2 Nav2 deneyleri. Allocation-only kampanyada F58, test edilen hücrelerde tamamlanma ve deadline ihlali için gözlenen tavana ulaşır. Bu ortam lider politikaları ayırmaz. Navigasyon vekilinde AHE-MRTA ile Consensus-DBTA eş-liderdir; tek anlamlı ayrışma, karışık streste AHE-MRTA lehine küçük bir farktır. Eşleşmiş F45-F58 Gazebo karşılaştırması, her senaryo-ölçek hücresinde 10 ortak tohum kullanır. Dokuz hücrenin yedisinde önceden belirlenmiş terfi kapısı karşılar. Bu yapılandırma karar gecikmesini artırır ve deadline baskısında mesafe dengesini azaltır. Dört-yöntemli Gazebo kıyaslaması hücre başına beş tohum kullanır. Bu nedenle sonuçları betimleyici olarak raporluyor ve geniş üstünlük iddiası için kullanmıyoruz. Mevcut deneyler ayrıca EDPS'i yürütme yığınındaki diğer uygulama farklılıklarından nedensel olarak ayırmaz. Bu sınırı açıkça veriyor, allocation-only ve kapalı-çevrim kanıtlarını ayrı tutuyor ve kalan nedensel iddia için gereken eşleşmiş seçici ablasyonunu tanımlıyoruz.

Index Terms

Çoklu robot sistemleri, görev atama, çevrim içi algoritmalar, biyomimetik optimizasyon, ROS2, Gazebo.

I. GİRİŞ

Çoklu robot görev atama (MRTA), her görevi hangi robotun yapacağını ve hangi sırayla yapacağını belirler. Karar, robot yeteneklerini, görev gereksinimlerini ve operasyonel kısıtları dikkate almalıdır. Çalışan bir sistemde karar yürütme durumuna da bağlıdır. Bir robot gecikebilir, devre dışı kalabilir veya değeri ya da fizibilitesi değişen bir göreve bağlı olabilir. Yakın dönem incelemeler merkezi optimizasyon, dağıtık ve piyasa-tabanlı yöntemler, meta-sezgiseller ve öğrenme-tabanlı politikaları kapsar [1], [2]. Çevrim içi MRTA'da tek bir andaki düşük maliyetli atama yeterli değildir. Tahsisçi; görevler gelirken, robotlar devre dışı kalırken, deadline'lar yaklaşırken ve yürütme yeni kısıtları ortaya çıkarırken yararlı kararları korumalıdır.

Mevcut yaklaşımlar farklı takaslar yapar. Küresel durum bilgisi varsa merkezi formülasyonlar tahsis ve rotayı birlikte eniyileyebilir. Dağıtık formülasyonlar ise yerel kararlar ve açık iletişim varsayımları kullanır. Bai *ve ark.*, zamanla gelen ve zaman penceresi olan teslimat istekleri için grup-tabanlı dağıtık açık artırma kullanır [3]. Uzlaşma-tabanlı tahsis, yerel koordinasyon, hız ve enerji kullanımını ele alır [4]. Oyun-kuramı tabanlı kümeleme, görev gruplamayı tahsisle birleştirir [5]. Birlikte tahsis-yol planlama formülasyonları zamanlama, iş yükü, mesafe, enerji ve deadline amaçlarını içerir [6]. Başka çevrim içi yöntemler problem yapısındaki değişime uyum sağlar [7] veya merkeziyetsiz enerji-duyarlı kararlar verir [8]. Bu yöntemler sistemi farklı biçimde gözler ve değiştirir. Bu nedenle bir karşılaştırma; gözlem modelini, yeniden tahsis olayını, iletişim varsayımlarını ve sonuç metriklerini açıkça vermelidir.

Bu makale, görev gelişi, robot arızası, karışık stres ve deadline baskısı altında çevrim içi tek-görev-robot tahsisini ele alır. Tahsisçi görev gelişi, arıza, deadline alarmı veya yeniden planlama olayında karar verir. Yalnız bu olayda erişebildiği durumu kullanabilir. Bir görevi yeniden atamak tahmini seyahat maliyetini azaltabilir. Ancak yürütmeyi kesebilir, fizibil bir rotayı bozabilir veya gecikmeyi başka robota aktarabilir. Mevcut sahibi korumak da arıza veya zaman payının keskin azalması sonrasında zararlı olabilir. Bu yüzden birincil sonuçlar tamamlanma ve deadline ihlali. Gecikme, iş yükü dengesi, toparlanma, yeniden gönderim, kesinti ve karar gecikmesini takas metrikleri olarak raporluyoruz. Navigasyondan bağımsız bir tahsisçideki güçlü bir skor, tek başına kapalı-çevrim navigasyon ya da toparlanma başarımını göstermez.

Yöntemimiz *AHE-MRTA*, Ekosistem-Güdümlü Paradigma Seçimi (EDPS) kullanır. EDPS, her olayda yeni bir eniyileyici değil, yorumlanabilir ve olay-tetiklemeli bir seçicidir. Görev yoğunluğu, robot uygunluğu, deadline baskısı

ve yakın arıza oranı olmak üzere dört gözlenebilir sinyal beş hormon durumunu günceller. Seçilen durum beş sabit davranıştan birini etkinleştirir: uzamsal açgözlü, öncelik-önce, deadline-odaklı zamansal, commit-once kararlılık-odaklı veya yetim-önce toparlanma tahsisi. Akut arıza ve deadline rejimlerinde açık geçersiz kalmalar vardır. Diğer durumlarda davranış sabit bir baskınlık dinamiği seçer. Dolayısıyla katkı, bilinen politika aileleri arasında geçiş yapan şeffaf bir kuraldır. Bir ailenin her zaman en iyi olduğu veya hormon benzetmesinin tek başına yeni bir çözücü ürettiği iddia edilemez.

Makalenin sınırlı katkıları:

- 1) EDPS: sabit bağlam sinyallerini sabit MRTA davranışlarına bağlayan, olay-tetiklemeli ve yorumlanabilir bir politika.
- 2) Tahsis kalitesini navigasyon ve toparlanma etkilerinden ayırmak için gerekli karar/yürütme nicelikleri.
- 3) Navigation-independent simülasyon ve ROS 2/Gazebo yığımında çoklu filo ölçeğinde değerlendirme.
- 4) Harita-duyarlı ETA ve sınırlı onarım kanıtını EDPS'ten ayıran eşleşmiş F45–F58 Gazebo karşılaştırması.

Değerlendirme üç katmandan oluşur: allocation-only simülasyon, stokastik bir navigasyon vekili ve kapalı-çevrim Gazebo/ROS 2 yürütmesi. Bu ayırım, navigasyon veya toparlanma etkisinin tahsis kanıtı olarak yazılmasını önler. F45–F58 çalışması bir yapılandırma değişimini sınar. Yürütme yığımında yalnız EDPS'in nedensel etkisini sınıamaz. Bu iddia için eşleşmiş bir Gazebo seçici ablasyonu gerekir. Bu sınırı açıkça vermek, uyarlanabilir seçiciyi sabit MRTA temel yöntemleriyle tekrarlanabilir biçimde karşılaştırmayı sağlar.

II. PROBLEM TANIMI

Olay-tetiklemeli durum. $\mathcal{R} = \{r_1, \dots, r_n\}$ robot kümesi olsun. İstenen görev τ ,

$$\xi_\tau = (p_\tau, t_\tau^a, d_\tau, \pi_\tau, c_\tau)$$

ile tanımlanır. Burada $p_\tau \in \mathbb{R}^2$ hedef konumu, t_τ^a etkinleşme zamanı, $d_\tau \in \mathbb{R}_{\geq 0} \cup \{\infty\}$ deadline, $\pi_\tau \in \{1, 2, 3\}$ öncelik ve c_τ yetenek gereksinimidir. Olay zamanı t_k 'da $\mathcal{T}_k$, etkinleşmiş fakat tamamlanmamış veya geri dönüşsüz iptal edilmemiş görevleri içerir. Robot r , konumu p_r^k , sağlık durumu $\phi_r^k \in \{\text{alive}, \text{failed}\}$, navigasyon durumu ve sıralı kuyruğu q_r^k ile temsil edilir. Kuyruk, yürütülmekte olan görev dahil, atanmış fakat tamamlanmamış görevleri içerir.

Tahsis olayı görev gelişi, robot arızası, deadline alarmı veya yeniden planlama zamanlayıcısıdır. $\mathcal{R}_k^{\text{av}}$, çalışan, navigasyonda sıkışmamış ve kuyruk kapasitesi olan robotları gösterir. $\mathcal{I}_k \subseteq \mathcal{R} \times \mathcal{T}_k$, sağlıklı yürütülmekteki robot–görev çiftleri kümesidir. Bu çiftler kilitlidir: yeni tahsis olayı gelecek kuyruk girdilerini değiştirebilir, ancak yürütülen Nav2 hedefini iptal etmez.

Olay düzeyinde uygulanabilir karar. İkili değişken $x_{r\tau}^k = 1$, olay t_k sonrasında görev τ 'nin robot r 'nin planlanan kuyruğunda olduğu anlamına gelir. Uygulanabilir küme şöyledir:

$$\mathcal{X}_k = \{x \in \{0, 1\}^{n \times |\mathcal{T}_k|} : \sum_{r \in \mathcal{R}} x_{r\tau}^k \leq 1, \quad \forall \tau \in \mathcal{T}_k, \quad (1)$$

$$\sum_{\tau \in \mathcal{T}_k} x_{r\tau}^k \leq Q, \quad \forall r \in \mathcal{R}, \quad (2)$$

$$x_{r\tau}^k = 1 \Rightarrow (c_\tau \subseteq \text{cap}(r)), \quad \forall r, \tau, \quad (3)$$

$$x_{r\tau}^k = x_{r\tau}^{k-1}, \quad \forall (r, \tau) \in \mathcal{I}_k. \quad (4)$$

İlk kısıt göreve tek sahip verir. İkincisi kuyruk uzunluğunu sınırlar. Üçüncüsü yetenek uyumluluğunu zorlar. Son kısıt yürütme yığımındaki uçuş-sırası güvenlik kilididir. Arızalı veya navigasyonda sıkışmış robota yeni görev verilmez; tamamlanmamış görevleri yeniden gönderim için uygun olur.

Varış tahmini ve kabul edilebilirlik. Uygun çift (r, τ) için $\hat{a}_{r\tau}^k, q_r^k$ kuyruğu izlenip p_τ hedefine gidildiğinde beklenen bitiş-varış zamanıdır. Tahminci, etkin yapılandırmayla aynı rota metriğini kullanır: F45 çekirdek mesafe tahminini, F58 ise Denklem (19)'daki önbellegli geodezik ETA'yı kullanır. Rota yoksa çift uygun değildir. Deadline sonluya sert kabul kapısı

$$\hat{a}_{r\tau}^k > d_\tau + \Delta_s^k \implies (r, \tau) \notin \mathcal{F}_k \quad (5)$$

şeklinde. Burada Δ_s^k uyarlanır boşluk, $\mathcal{F}_k$ ise uygun robot–görev çiftleri kümesidir. Böylece bilinen biçimde uyumsuz, uygun olmayan, erişilemeyen veya izin verilen boşluğun ötesinde geç kalacak bir robota görev atanmaz.

Olay düzeyi vekil problem. AHE-MRTA küresel çok-amaçlı MRTA optimumu çözdüğünü iddia etmez. Seçilen paradigma, olay t_k 'da bunun yerine uygunluk maskeli vekil problemi çözer:

$$x^k \in \arg \min_{x \in \mathcal{X}_k} \sum_{r \in \mathcal{R}} \sum_{\tau \in \mathcal{T}_k} C_{r\tau}^k x_{r\tau}^k, \quad C_{r\tau}^k = \infty \text{ eğer } (r, \tau) \notin \mathcal{F}_k. \quad (6)$$

Kuyruk sırasını daha sonra etkin paradigma belirler (Bölüm III-E). Bu tanım, karar kuralının tam çevrim için çevrim dışı optimalite garantisi değil, çevrim içi ve olay düzeyinde atama vekili olduğunu açıklar.

Maliyet ve atama kararlılığı. Uygun çiftlerde maliyet; tahmini varış zamanı, aciliyet, öncelik, kuyruk yükü, arıza riski, navigasyon durumu ve negatif olmayan yeniden atama cezasını birleştirir:

$$C_{r\tau}^k = w_d \hat{a}_{r\tau}^k + w_u U_\tau^k + w_\pi \pi_\tau^{-1} + w_l L_\tau^k + w_f F_\tau^k + w_r R_\tau^k + \rho_{r\tau}^k. \quad (7)$$

Burada U_τ^k aciliyet, L_τ^k görelî kuyruk yükü, F_τ^k yöntemin normalize arıza-riski sinyali ve R_τ^k navigasyonda sıkışma göstergesidir. Etkin EDPS paradigması w ağırlıklarını seçer (Bölüm III). Kendi kuyruğunda uygun olan mevcut görevde aciliyet taban değerinde kalır. Böylece deadline yaklaşması, atanmamış veya risk altındaki görevleri öne alır; zamanında bitmesi beklenen görevi tekrar tekrar taşımaz. $\rho_{r\tau}^k$ cezası da yeniden gönderim çalkantısını azaltır.

Koşu düzeyinde sonuçlar ve zamanlama sözleşmesi. Koşu düzeyi amaç, bitmeyen görevleri gizlemeden tamamlanmayı artırmak ve deadline ihlalini azaltmaktır. $\mathcal{T}^{\text{done}} \subseteq \mathcal{T}^{\text{req}}$, $T_{\max}$ 'a kadar tamamlanan görev kümesi olsun. Biçimsel olarak

$$\max \text{ CR} = \frac{|\mathcal{T}^{\text{done}}|}{|\mathcal{T}^{\text{req}}|}, \quad \min \text{ DVR} = \frac{|\{\tau : d_\tau < \infty \wedge (t_\tau^c > d_\tau \vee \tau \notin \mathcal{T}^{\text{done}})\}|}{\max(1, |\{\tau : d_\tau < \infty\}|)}. \quad (8)$$

Gecikme, makespan, toparlanma süresi, iş yükü dengesi, yeniden gönderim, kesinti, karar gecikmesi, mesaj sayısı ve mesafe; bu sonuçların maliyetini gösterir. Gecikme ve DVR tüm istenen görevlerde değerlendirilir. Bitmeyen görev gecikme için $T_{\max}$ 'da sağdan sansürlenir ve DVR için deadline kaçırma sayısı (Bölüm IV-G).

Konuşlandırılmış AHE çevrimi için karar-zamanı sözleşmesi $\ell_k = t_k^{\text{publish}} - t_k \leq 50$ ms'dir. Temel yöntemlerin karar gecikmeleri, bu AHE hizmet hedefinde sessizce kırılmak yerine ölçülen karşılaştırma sonuçları olarak raporlanır. Bu ayırım, gerçek-zaman gereksinimini korurken gecikme takaslarını görünür yapar.

III. AHE-MRTA: EKOSİSTEM-GÜDÜMLÜ PARADİGMA SEÇİMİ

Tasarım ilkesi ve olay-tetiklemeli mimari.

AHE-MRTA, yeni bir küresel MRTA çözücüsü değil, sabit bir düşük-seviye tahsis davranışları kütüphanesi üzerinde çalışan olay-tetiklemeli bir *seçim hiper-sezgiselidir* [13]. Bir tahsis olayında filo durumu, açık görev havuzu ve önceki kuyruklar gözlenir; seçici önce bağlamı ve iç durumunu günceller, sonra beş paradigmadan birini etkinleştirir ve son olarak robot-bazlı kuyrukları yayımlar. Böylece uyarılama iki ayrı karar katmanında gerçekleşir: (i) hangi tahsis davranışının çalışacağı ve (ii) ortak maliyetteki kanal ağırlıklarının nasıl şekilleneceği. Seçici, robotlar arasında yeni bir müzakere protokolü çalıştırmaz; merkezi yönetici yalnız her robotun kendi kuyruğunu yayımlar.

EDPS'nin kalıcı seçici durumu, beş boyutlu baskınlık vektörü $D_k \in \mathbb{R}_{\geq 0}^5$, son kabul edilen paradigma ve bu paradigma için kalan bekleme sayacıdır. Tahsisçi ayrıca yürütülmekte olan hedefleri, önceki görev-robot sahipliğini ve yetim görev havuzunu korur. Bu ikinci grup durum, seçicinin belleği değil, Bölüm II'deki in-flight kilidi ile yeniden atama güvenlik kurallarını uygulamak için gereklidir. Şekil 1, olaydan kuyruğun yayımlanmasına kadar olan bilgi akışını özetler.

A. Bağlam gösterimi

Her tahsis olayı t_k 'da gözlenebilir sistem durumu dört boyutlu bağlam vektörüne sıkıştırılır:

$$c_k = [c_{1,k}, c_{2,k}, c_{3,k}, c_{4,k}]^\top \in [0, 1]^4. \quad (9)$$

$n = |\mathcal{R}|$ filo büyüklüğü ve $m_k = |\mathcal{T}(t_k)|$ açık görev sayısı olsun. Çalışan, navigasyonda sıkışmamış ve kuyruk kapasitesi bulunan robotlar $\mathcal{R}_k^{\text{av}}$; arızalı ya da sıkışmış robotlar ise $\mathcal{R}_k^{\text{f}}$ ile gösterilsin. Bağlam bileşenleri

$$c_{1,k} = \min\left(1, \frac{m_k}{\max(1, n)}\right), \quad \text{görev yoğunluğu}, \quad (10)$$

$$c_{2,k} = \frac{|\mathcal{R}_k^{\text{av}}|}{\max(1, n)}, \quad \text{robot uygunluğu}, \quad (11)$$

$$c_{3,k} = \frac{|\{\tau \in \mathcal{T}(t_k) : d_\tau - t_k \leq \Delta_d\}|}{\max(1, m_k)}, \quad \text{deadline baskısı}, \quad (12)$$

$$c_{4,k} = \frac{|\mathcal{R}_k^{\text{f}}|}{\max(1, n)}, \quad \text{arıza oranı} \quad (13)$$

olarak tanımlanır; burada $\Delta_d = 60$ s'dir. Deadline'ı sonsuz olan görevler $c_{3,k}$ sayacına girmez. İlk iki sinyal, talep-arz dengesini; üçüncü sinyal zaman payı daralan görevlerin oranını; son sinyal ise toparlanma gerektiren kapasite kaybını temsil eder. Bu sinyaller görev havuzundan ve zaten yayımlanan robot durum özetlerinden hesaplanır; dolayısıyla EDPS ek robotlar-arası haberleşme yükü getirmez.

Her paradigma $i \in \{1, \dots, 5\}$ için tasarımcı-tanımlı bir bağlam prototipi $V_i \in [0, 1]^4$ vardır. Prototipler öğrenilmiş sınıf merkezleri değil, hangi sinyal bileşiminin ilgili davranışı desteklediğine ilişkin sabit yorumlanabilir öncüllerdir. Güncel bağlamla uyumluluk

$$v_{i,k} = \frac{V_i^\top c_k}{\|V_i\|_2 \|c_k\|_2} \quad \text{ve} \quad \mathbf{v}_k = [v_{1,k}, \dots, v_{5,k}]^\top \quad (14)$$

ile hesaplanır; sıfır normlu bir vektör için uyumluluk sıfır alınır. Tablo I kullanılan prototipleri verir.

TABLE I
HER PARADIGMA İÇİN BAĞLAM PROTOTİP VEKTÖRLERİ $V_i \in [0, 1]^4$. SÜTUN BAŞLIKLARI: c_1 GYD (GÖREV YOĞUNLUK), c_2 RUY (ROBOT UYGUNLUK), c_3 DL (DEADLINE), c_4 ARZ (ARIZA).

Hormon	gyd	ruy	dl	arz
H_SPATIAL	0.7	0.7	0.1	0.1
H_CRIT	0.3	0.5	0.8	0.2
H_TEMP	0.5	0.5	0.9	0.1
H_STAB	0.3	0.3	0.3	0.8
H_RECOV	0.3	0.2	0.2	0.9

TABLE II
İŞBİRLİĞİ MATRİSİ A VE BASKILAMA MATRİSİ S 'NİN SIFIR-DIŞI GİRDİLERİ.

Matris	Kaynak	Hedef	Değer
A (işbirliği)	H_CRIT	H_TEMP	0.20
	H_STAB	H_RECOV	0.20
S (baskılama)	H_TEMP	H_SPATIAL	0.30

B. Baskınlık güncellemesi ve maliyet ağırlıkları

Baskınlık vektörü başlangıçta uniformdur ve her olayda olasılık simpleksinde tutulur: $D_0 = \frac{1}{5}\mathbf{1}$, $D_k \succeq 0$ ve $\|D_k\|_1 = 1$. Olay k ile $k+1$ arasındaki tamamlanan ve başarısız görev sayıları sırasıyla N_k^c ve N_k^f olsun. Uyumla ölçekli başarımlar geri beslemesi ve arıza desteği

$$\mathbf{p}_k = g_k \mathbf{v}_k, \quad g_k = \frac{N_k^c - N_k^f}{\max(1, N_k^c + N_k^f)}, \quad \mathbf{b}_k = c_{4,k} [-0.3, 0, 0, 0.4, 0.6]^\top \quad (15)$$

şeklindedir. Dolayısıyla bir başarısızlık H_RECOV ve H_STAB'ı desteklerken salt uzamsal davranışın baskınlığını azaltır. İşbirliği matrisi A ve baskılama matrisi S seyrekler. $A_{ij} > 0$, j paradigmasının i paradigmasını desteklediğini; $S_{ij} > 0$ ise j paradigmasının i paradigmasını bastırdığını ifade eder. Kullanılan sıfır-dışı girişler Tablo II'de verilmiştir.

Güncelleme kuralı

$$D_{k+1} = \text{Proj}_{\Delta^4} \left(\text{clip}_{[0,1]} [\alpha D_k + \eta A D_k - \lambda S D_k + \beta \mathbf{p}_k + \gamma \mathbf{v}_k + \delta \mathbf{b}_k] \right), \quad (16)$$

biçimindedir. Burada Proj_{Δ^4} , vektörü beş bileşenli olasılık simpleksine normalize eder. Kural, ekolojik etkileşimlerden esinlenen kazanımı destekleme-rakibi bastırma terimlerini, kısa dönem başarımlar ve bağlam uyumluluğu ile birleştirir [12]. Ancak bu terimler öğrenilmiş bir çevrim içi model ya da optimalite garantisi değildir; tüm matrisler ve katsayılar sabittir.

a) *Ağırlık üretimi.*: EDPS yalnızca paradigma seçmez; ortak maliyet fonksiyonunun yedi ağırlığını da üretir. Ağırlık kanalları sırasıyla seyahat zamanı, öncelik, batarya riski, kuyruk yükü, arıza riski, deadline aciliyeti ve yeniden atama/toparlanma maliyetine karşılık gelir. Sabit paradigma-ağırlık eşleme matrisi

$$M = \begin{bmatrix} 0.9 & 0.1 & 0.1 & 0.3 & 0.3 \\ 0.1 & 0.9 & 0.5 & 0.5 & 0.1 \\ 0.1 & 0.1 & 0.1 & 0.3 & 0.3 \\ 0.1 & 0.1 & 0.1 & 0.1 & 0.3 \\ 0.1 & 0.1 & 0.1 & 0.9 & 0.9 \\ 0.1 & 0.5 & 0.9 & 0.1 & 0.1 \\ 0.1 & 0.1 & 0.1 & 0.3 & 0.9 \end{bmatrix} \quad (17)$$

ile tanımlanır. Buna göre

$$w_k^{\text{eco}} = \text{softmax} \left(\frac{M D_k}{T_w} \right), \quad w_k = 0.3 w_0 + 0.7 w_k^{\text{eco}}, \quad (18)$$

ve $T_w = 0.3$ 'tür. Arıza modu etkin olduğunda bu vektör ek olarak w_{rec} yönünde $\theta_k = \min(0.80, 0.50 + 0.60 c_{4,k})$ oranında harmanlanır. Deadline baskısı 0.5'i aşır arıza modu etkin değilse aciliyet kanalı 1.5 ile çarpılır. Bu ağırlıklar, Bölüm II'deki ortak maliyetin bağlama duyarlı kısmıdır. Gazebo yürütmesinde batarya modeli bulunmadığından batarya maliyet bileşeni sıfırdır; ilgili kanal yine de softmax vektöründe korunur.

b) *Fizibilite ve kararlılık*: Her paradigma, Denklem (5)'deki sert kabul kapısını ve tek-sahiplik/in-flight kısıtlarını uygular. Deadline bütçesinin 0.7'sinden fazlasını tüketen atanmamış ya da risk altındaki görevlerde aciliyet cezası doğrusal olmayan biçimde yükseltilir. Buna karşılık, mevcut sahibinde deadline'ına zamanında ulaşması beklenen bir görev bu yükseltmeden muaftır. Önceki bir sahibin değişmesi için tahmini varışta en az 10% iyileşme aranır; yetim veya kurtarma görevi bu marj kuralının dışındadır. Bu korumalar, olay-tetiklemeli yeniden planlamanın gereksiz görev taşımaya dönüşmesini önler.

C. F58 yapılandırması: geodezik ETA ve sınırlı yük onarımı

F58, EDPS seçicisini ya da paradigma kütüphanesini değiştirmeyen, F45 çekirdeği üzerine kurulmuş isteğe bağlı bir maliyet-kâhini ve son-işlem yapılandırmasıdır. F45'te seyahat mesafesi Öklid uzaklığıdır. F58-P0 ise Gazebo ile paylaşılan `obstacle_map.pgm` üzerindeki 0.55 m şişirilmiş doluluk maskesinde, sekiz-komşulu serbest hücre grafiğinden önbellekli geodezik mesafe d_G hesaplar. Erişilebilir bir yol yoksa çift uygun değildir. Robot r 'nin sıralı kuyruğu $Q_r = (q_1, \dots, q_j)$ için rota profilindeki aday-varış tahmini

$$\hat{a}_{r\tau,k} = t_k + \frac{d_G(p_r, p_{q_1}) + \sum_{\ell=1}^{j-1} d_G(p_{q_\ell}, p_{q_{\ell+1}}) + d_G(p_{q_j}, p_\tau)}{v_r} + \sum_{\ell=1}^j (s_{q_\ell} + h), \quad (19)$$

ile bulunur; boş kuyrukta toplam yalnız $d_G(p_r, p_\tau)$ terimine iner. Burada s_{q_ℓ} servis süresi, h ise kuyruklu navigasyon için sabit zaman payıdır. Aynı rota metriği kabul kapısında, paradigma maliyetinde ve onarımda kullanılır.

F58-P1, birincil plan x^0 üretildikten sonra yalnız yeni atanan görevlerin robotunu değiştiren yerel adayları inceler. Böylece yürütülmekte olan bir Nav2 hedefi iptal edilmez. $M(x)$ tahmin edilen deadline kaçırma sayısını, $D_G(x)$ toplam geodezik mesafeyi, $J(x)$ tahmin edilen etkin-robot Jain indeksini, $B_r(x)$ birikmiş ve taahhüt edilmiş üretken yükü, $F(x)$ ise maksimum tahmini kalan bitiş zamanını gösterebilir. Kabul edilebilir aday kümesi

$$\begin{aligned} \mathcal{N}(x^0) = \{x : M(x) \leq M(x^0), \quad D_G(x) \leq (1 + \epsilon)D_G(x^0), \\ J(x) \geq J(x^0), \quad \max_r B_r(x) \leq \max_r B_r(x^0), \\ F(x) \leq F(x^0)\}, \quad \epsilon = 0.10. \end{aligned} \quad (20)$$

olarak tanımlanır. Bu kümede adaylar önce $J(x)$ 'i artırma, ardından sırasıyla en büyük yükü, yük aralığını ve toplam mesafeyi azaltma ölçütleriyle sıralanır. Onarım terminal evrede, yani kalan aktif görev sayısı sağlıklı robot sayısının en çok üç katı olduğunda etkinleştirilir. Yürütülen ilk hedef için $F(x)$ hesabı, statik kafes sorgusu yerine Nav2'nin yayımladığı kalan yol uzunluğunu kullanabilir. Bu korumalar F58'i, sadece daha dengeli görünen ancak deadline, rota veya kalan makespan maliyeti üreten bir yeniden atama olarak davranmaktan alıkoyar.

F45–F58 karşılaştırması, bu yapılandırmanın harita-duyarlı ETA ve sınırlı onarım etkisini sınırlar; EDPS seçicisinin nedensel etkisini tek başına sınırlamaz. Bu ayrım sonuçların yorumunda korunur.

D. Paradigma dağıtımı ve dwell histerezisi

Akut durumlar baskınlık güncellemesinin yavaş tepki vermesini beklemez. Ham seçim $\tilde{p}_k$ aşağıdaki öncelik sırasıyla yapılır:

$$\tilde{p}_k = \begin{cases} \text{H_RECOV}, & c_{4,k} > 0.05, \\ \text{H_TEMP}, & c_{4,k} \leq 0.05 \wedge c_{3,k} > 0.50, \\ \arg \max_i D_{i,k}, & \text{aksi hâlde.} \end{cases} \quad (21)$$

Dolayısıyla aynı olayda hem arıza hem deadline baskısı varsa toparlanma önceliklidir. D_k yoksa ya da bileşen aralığı 10^{-4} 'ten küçükse varsayılan H_TEMP'tir. Bu tercih, bağlam bilgisi ayrıştırıcı olmadığında deadline-duyarlı güvenli yolu kullanır.

Ham seçim tek başına hızlı geçişlere yol açabileceğinden, H_RECOV dışındaki paradigma değişimleri dört tahsis olayı boyunca ertelenir. Daha açık olarak, son kabul edilen paradigma p_{k-1} 'den farklı bir $\tilde{p}_k$ önerildiğinde ve bekleme sayacı pozitif olduğunda dağıtıcı $p_k = p_{k-1}$ döndürür ve sayacı bir azaltır. Değişim kabul edildiğinde sayaç $\rho = 4$ 'e kurur. H_RECOV bu beklemeyi atlar; arıza algılandıktan sonra kurtarma geçişi bir sonraki olaya ertelenmez. Bu mekanizma, bağlam override'nın reaktifliğini korurken normal rejimlerdeki ping-pong geçişlerini sınırlar.

E. Paradigma kütüphanesi

Beş davranış aynı uygulanabilirlik kümesini ve ortak maliyet altyapısını paylaşır; farklılıkları görev işleme sırası, maliyet şekillendirmesi ve mevcut sahiplikleri ele alma biçimidir. Uygunluk maskeli maliyet matrisi $C_k^{(p)}$ altında ortak atama çekirdeği

$$x_k^{(p)} \in \arg \min_{x \in \mathcal{X}_k} \sum_{r \in \mathcal{R}} \sum_{\tau \in \mathcal{T}(t_k)} C_{r\tau,k}^{(p)} x_{r\tau} \quad (22)$$

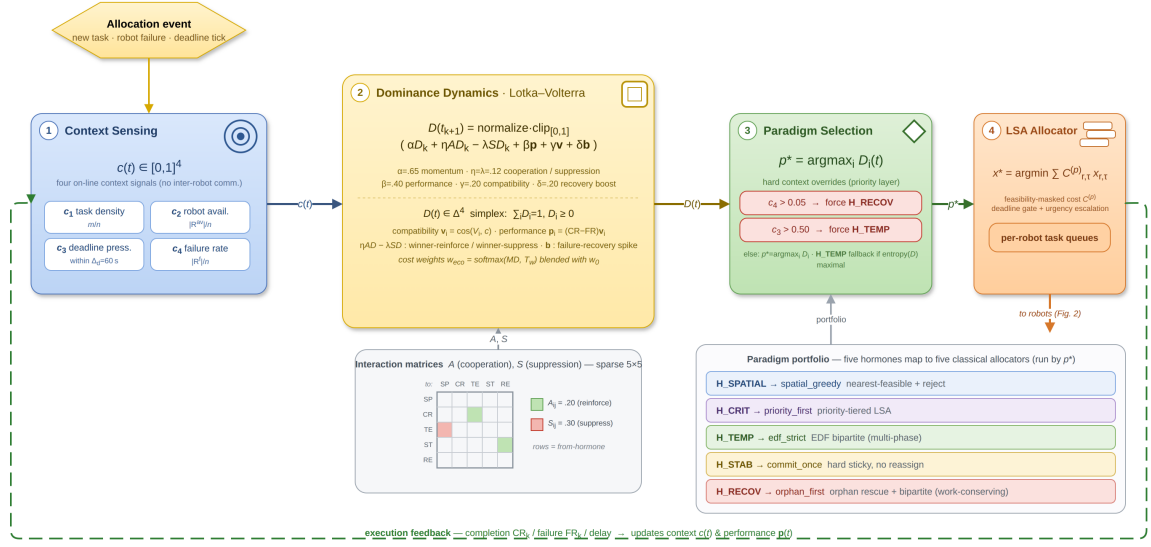


Fig. 1. Ekosistem-Güdümlü Paradigma Seçimi. Olaydaki bağlam c_k , baskınlık durumunu günceller; arıza/deadline override'ları ve dwell histerezi etkin paradigmayı belirler. Seçilen paradigma ile maliyet ağırlıkları, fizibilite maskeli atama üzerinden robot-bazlı kuyruklar üretir.

TABLE III
BEŞ HORMON, BEŞ TAHSİS PARADIGMASI.

Hormon	Paradigma	İç mekanizma
H_SPATIAL	spatial_greedy	en-yakın-uygun + reddet
H_CRIT	priority_first	öncelik-katmanlı LSA
H_TEMP	edf_strict	EDF bipartit (çok-fazlı)
H_STAB	commit_once	sert yapışkan, yeniden-atama yok
H_RECOV	orphan_first	yetim kurtarma + bipartit

şeklinde. Uygun olmayan robot-görev çiftleri için $C_{r\tau,k}^{(p)} = \infty$ alınır. Uygulamada doğrusal toplam atama (LSA), görev katmanları ya da işlem fazları boyunca tekrarlanır; bu nedenle Denklem (22) tek bir atama geçişinin vekil ifadesidir, tam çevrim için küresel optimalite iddiası değildir.

- **H_SPATIAL / spatial_greedy:** Görevler deadline sırasıyla ele alınır ve her görev en küçük beklenen varış zamanına sahip uygun robota verilir. Bu davranış, metrik MRTA'daki en-yakın-uygun atama ilkesini izler [9], [14].
- **H_CRIT / priority_first:** Görevler $\pi_\tau = 3, 2, 1$ öncelik katmanlarına ayrılır. LSA önce en kritik katmanda, sonra daha düşük katmanlarda çalışır; böylece kritik görevler kapasite için önce yarışır. Bu tasarım öncelik-duyarlı açık artırma ve uzlaşma stratejilerindeki katmanlı tahsis fikriyle uyumludur [15], [16].
- **H_TEMP / edf_strict:** Varsayılan zamansal davranış görevleri artan d_τ sırasıyla işler ve sert deadline kapısını uygular. Uygulama, yakın deadline'lı görevler için hızlı bir geçiş, mevcut yetim görevler için toparlanma geçişi ve kalan görevler için LSA geçişi kullanır. Kuyruk sırası, deadline fizibilitesini bozmayan en-ucuz-ekleme adaylarıyla iyileştirilebilir. Bu davranış deadline-kısıtlı MRTA'da EDF ilkesini kullanır [10], [17].
- **H_STAB / commit_once:** Daha önce atanmış ve sahibi hâlâ uygun olan görevler mevcut sahibine bağlı tutulur. Sadece yeni görevler için tek geçişli atama yapılır. Böylece yeniden atama çalkantısı düşer; buna karşılık arıza sonrası esneklik sınırlıdır. Bu, çevrim içi commit-once yaklaşımlarının kararlılık takasını açıkça temsil eder [7].
- **H_RECOV / orphan_first:** Arızalı, sıkışmış ya da navigasyonu iptal edilmiş robotlardan kalan görevler önce sağlıklı robotlara LSA ile dağıtılır; sonra diğer görevler zamansal atama ile ele alınır. Böylece kurtarma, yeni görevlerden önce ayrı bir karar geçişi kazanır [11], [14].

Algorithm 1 AHE-MRTA Olay Çevrimi

Require: $\mathcal{R}$, $\mathcal{T}(t_k)$, önceki kuyruklar, D_k , p_{k-1} , dwell sayacı h_k ; sabit A, S, V, M

- 1: $c_k \leftarrow \text{BAĞLAMVEKTÖRÜ}(\mathcal{R}, \mathcal{T}(t_k))$
 - 2: Uygunluk maskesini, yetim havuzunu ve in-flight kilitlerini güncelle
 - 3: $\mathbf{v}_k \leftarrow (\cos(V_i, c_k))_{i=1}^5$; $\mathbf{p}_k, \mathbf{b}_k \leftarrow \text{GERİBESLEMEVEARIZADESTEĞİ}()$
 - 4: $D_{k+1} \leftarrow \text{BASKINLIKGÜNCELLE}(D_k, \mathbf{v}_k, \mathbf{p}_k, \mathbf{b}_k, A, S)$ {Denk. (16)}
 - 5: $w_k \leftarrow \text{AĞIRLIKÜRET}(D_{k+1}, c_k, M)$ {Denk. (18)}
 - 6: $\tilde{p}_k \leftarrow \text{HAMSEÇİM}(c_k, D_{k+1})$ {Denk. (21)}
 - 7: $(p_k, h_{k+1}) \leftarrow \text{DWELLUYGULA}(\tilde{p}_k, p_{k-1}, h_k)$
 - 8: $x_k \leftarrow \text{PARADIGMA}_{p_k}(\mathcal{R}, \mathcal{T}(t_k), w_k)$ {Tablo III}
 - 9: **if** F58 onarımı etkinse **then**
 - 10: $x_k \leftarrow \text{EPSILONYÜKONARIMI}(x_k, d_G, \epsilon)$
 - 11: **end if**
 - 12: $x_k \leftarrow \text{TEKSAHIPVEINFLIGHTKİLIDI}(x_k)$
 - 13: Robot-bazlı kuyrukları yayınla ve (D_{k+1}, p_k, h_{k+1}) durumunu sakla
-

F. Algoritma

Algoritma 1, EDPS'nin bir olaydaki yürütme sırasını verir. Görev gelişi, robot arızası, deadline alarmı veya yeniden planlama zamanlayıcısı bu çevrimi tetikler. Çevrim sonunda yalnız kuyruklar yayımlanır; D_k , A , S , V ve tam maliyet matrisi yönetici düğümde kalır.

G. Konfigürasyon

Tüm senaryo ve filo ölçeklerinde aynı seçici ayarları kullanılır: $\alpha = 0.65$, $\beta = 0.40$, $\gamma = 0.20$, $\eta = \lambda = 0.12$, $\delta = 0.20$, $T_w = 0.3$ ve $\rho = 4$. Temel maliyet profili $w_0 = (0.34, 0.10, 0.04, 0.16, 0.10, 0.22, 0.04)$, toparlanma profili ise $w_{\text{rec}} = (0.55, 0.04, 0.03, 0.22, 0.09, 0.05, 0.02)$ 'dir; kanal sırası paragraf *Ağırlık üretimi*'nde verildiği gibidir. Bu değerler olay veya senaryo başına yeniden öğrenilmez ya da ayarlanmaz.

Bağlam, baskınlık, override ve dwell güncellemeleri sabit boyutlu olduğundan $O(1)$ maliyetlidir. Baskın maliyet, paradigma içindeki LSA çağrısıdır ve tek bir kare atama geçişi için en kötü durumda $O(\max(n, m_k)^3)$ 'tür. F58 etkinse geodezik sorguların önbellegi tekrar eden hedef sorgularını azaltır; yük onarımı ise sabit sayıda yerel taşıma geçişiyle sınırlandırılır. Bu nedenle hesaplama yükü, seçicinin kendisi değil, seçilen paradigma ve isteğe bağlı rota/onarma katmanından kaynaklanır.

IV. DENEY TASARIMI

A. Donanım Platformu

Tüm deneyler Intel Core i7-11800H iş istasyonunda çalıştırıldı. Makine sekiz fiziksel çekirdeğe, 16 iş parçacığına, 2.30 GHz temel saate, 16 GiB DDR4 RAM'e, Ubuntu 24.04 LTS'e ve Linux 6.17'ye sahiptir. NVIDIA RTX 3050 Mobile GPU vardır, ancak tescilli sürücü kurulu değildir. Bu nedenle Gazebo ve RViz, Mesa llvmpipe yazılım rasterleştirmesini kullanır (LIBGL_ALWAYS_SOFTWARE=1, GALLIUM_DRIVER=llvmpipe). Hiçbir deney GPU ivmesi kullanmaz. Raporlanan karşılaştırma CPU sınırlıdır.

B. Yazılım Yığını

Gazebo Harmonic (gz-sim 8.x) [18], **ROS 2 Jazzy** [19] ve **Nav2** [20] kullanıldı. Robotlar **TurtleBot3 Waffle Pi** modelidir [21]. Her robotta 360-ışınlı iki boyutlu lidar (5 Hz, 8 m menzil), 200 Hz IMU ve diferansiyel-tahrik denetleyicisi vardır ($v_{\text{max}}=0.26$ m/s, $\omega_{\text{max}}=1.82$ rad/s).

Her robot, kendi ROS 2 ad uzayında bağımsız Nav2 yaşam döngüsü çalıştırır. Yığın; 0.40 m şişirme yarıçaplı küresel ve yerel costmap'i, Regulated Pure-Pursuit denetleyicisini ve davranış ağacı gezginini içerir. Yerelleştirme, her robotun başlangıç konumuna sabitlenen statik map→odom dönüşümüyle ground-truth olarak sağlanır. Bu deneysel kontroldür: tahsis etkilerini yerelleştirme hatasından ayırır (Bölüm VII-F). **ros_gz_bridge**, her robot için /scan, /odom, /cmd_vel, /joint_states ve TF aktarır. Bir TF aktarıcısı, görüntüleme için ad uzaylı ağaçları birleştirir. Tüm yöntemler aynı Nav2 parametrelerini kullanır.

C. Denetim Arenası

Arena, 20×20 m'lik duvarlı kapalı bir makettir. 1.5 m genişliğinde orta geçidi olan iki yatay duvar, üst ve alt şeritleri oluşturur. Yan duvarlarda iki sıra kare sütun (0.5×0.5 m) ve şeritlerde dört silindirik engel ($r=0.35$ m) vardır. 42 sabit denetim ara noktası tanımlanmıştır. Bu noktalar engel-farkındadır ve aralarındaki mesafe en az 1 m'dir. Her koşu, görev kümesini bu ızgaradan tohumuyla belirlenimci olarak örnekler. Şekil IV-C arena düzenini, başlangıç konumlarını ve örneklenmiş görev kümelerini gösterir.

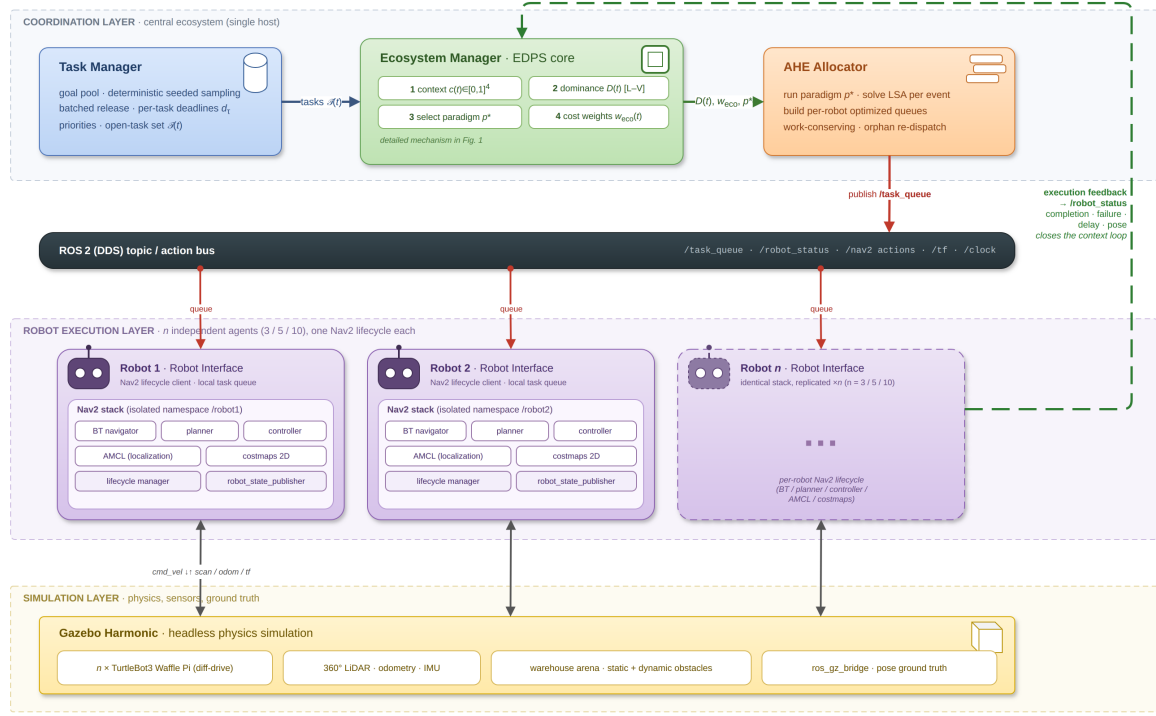


Fig. 2. Sistem mimarisi. Ekosistem yöneticisi hormon durumunu günceller, etkin paradigmayı seçer ve ROS2 konuları ile her robot için bir görev kuyruğu yayımlar. Her robot kendi Nav2 yaşam döngüsünü çalıştırır ve tamamlama, arıza ve gecikme geri bildirimini yöneticiye gönderir.

AHE-MRTA — Ortam senaryo haritaları (robot $\times$ görev ölçekleri)

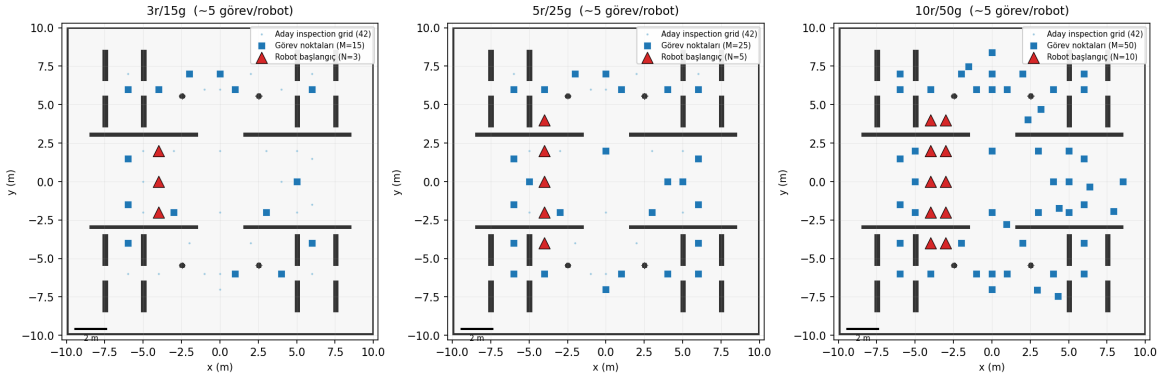


Fig. 3. Ölçeğe göre arena konfigürasyonları. **Sol:** 3r/15g, robotlar tek merkez sütunundadır. **Orta:** 5r/25g, iki başlangıç sütunu vardır. **Sağ:** 10r/50g, beş sütunun tamamı aktiftir. Mavi yıldızlar tohum 1 için görev hedeflerini, renkli üçgenler robot başlangıç konumlarını gösterir. Tüm ara noktalar engelsizdir.

D. Değerlendirme Ölçekleri

Üç Gazebo ölçeğini değerlendiriyoruz (Tablo IV). Her ölçekte 60 koşu vardır: 4 yöntem $\times$ 3 senaryo $\times$ 5 tohum.

$N > 3$ 'te bazı robotlarda `odom` $\rightarrow$ `base_link` dönüşümü costmap etkinleşmesinden sonra ulaştı. Bu yaşam döngüsü yarışını, 3r ve 5r'de i . robotun etkinleşmesini 6i s, 10r'de ise 20i s geciktirerek çözdük. Düğüm başlangıcında ayrıca kimlik dönüşümü yayımlıyoruz. Tüm ölçekler aynı arena, engel haritası ve Nav2 parametrelerini kullanır.

E. Stres Senaryoları

Üç senaryo farklı tahsis gereksinimlerini zorlar:

- robot_failure:** rastgele seçilen bir robot $t = 0.3 \cdot T_{\max}$ anında arızalanır (3r'de yaklaşık 165 s). Atanmış görevleri yetim kalır ve yeniden dağıtılmalıdır. Senaryo, reaktif toparlanmayı ve yetim-kurtarma davranışını sınar.
- mixed_stress:** görevler düşük, orta ve yüksek önceliğe 1:2:2 oranında sahiptir. Bir robot $t = 0.2 \cdot T_{\max}$ anında arızalanır. Senaryo öncelik ve arızaya aynı anda uyumu sınar.

TABLE IV
GAZEBO DEĞERLENDİRME ÖLÇEKLERİ

Ölçek	Robot	Görev	Yoğunluk	Toplam deney
3r-az	3	9	3.0 g/r	60
3r-orta	3	15	5.0 g/r	60
3r-yüksek	3	24	8.0 g/r	60
5r-orta	5	25	5.0 g/r	60
10r-orta	10	50	5.0 g/r	60
Toplam Gazebo deneyi				300

- **deadline_pressure**: her görev $d_\tau = t_{\text{spawn}} + 90$ s deadline'ına sahiptir. Bu değer, v_{max} 'da en uzak ara noktaya Nav2 seyahat süresinin yaklaşık 1.3 katıdır. Senaryo aciliyet güdümlü tahsisi ve EDF sıralamayı sınar.

F. Kıyaslama Yöntemleri

AHE-MRTA kütüphanesinde temsil edilen her çevrim içi MRTA çözücü ailesinden bir yöntemle karşılaştırıyoruz. Tüm temel yöntemleri aynı çerçevede yeniden uyguluyoruz. Olay döngüsü, ROS 2 konu arayüzü, maliyet girdileri (varış süresi, aciliyet, öncelik ve yük), robot başına kuyruk sınırı Q ve Nav2 istemcisi ortaktır. Yalnız tahsis politikası farklıdır. Özgün makalede belirtilen parametreleri kullanıyor ve bu parametreleri tüm senaryo ve ölçeklerde sabit tutuyoruz.

a) *BiG-MRTA* [22] (*bipartit eşleme*).: BiG-MRTA, sabit çok-kriterli kenar maliyetli robot-görev iki parçalı grafiği kurar ve her olayda maksimum-ağırlıklı eşleme çözer. Bir atamayı bir kez taahhüt eder ve tekrar ele almaz. Belirlenimci ve en düşük karar gecikmeli tek-paradigma karşılaştırmasıdır. Yeniden planlamayı önler; ancak atanan robot arızalanırsa veya zaman payı tükenirse görevi geri kazanmaz.

b) *RoSTAM-EA* [7] (*evrimsel*).: RoSTAM-EA, aday atama vektörlerini her tahsis olayında turnuva seçimi, çaprazlama ve mutasyonla evrimleştirir. Elit bireyi gönderir. Öz uyarlamalı stokastik arama ailesini temsil eder. Tek atışlı eşlemeden daha zengin atama uzayını arar; ancak karar gecikmesi iki ila üç merteye daha yüksektir. Yeniden eniyileme, bağlam değişiminin nedenini kodlamaz.

c) *Consensus-DBTA* [4] (*uzlaşma demeti*).: Consensus-DBTA'da robotlar görev demetlerine yinelemeli teklif verir ve çatışmaları uzlaşma aşamasında çözer. Yöntem çok kararlı atamalar üretir (tahsis kararsızlığı ≈ 0). Dağıtık açık artırma/uzlaşma ailesini temsil eder ve bu çalışmada en güçlü tamamlama oranlı temel yöntemdir. Yeniden teklif turları, arızaya veya hızlı deadline artışına tepkiyi yavaşlatabilir.

Tek-paradigmalı AHE gibi bir ablasyon varyantı dahil edilmemiştir. Her paradigma klasik bir ilkeldir. Karşılık gelen temel yöntem ailesi, tek-paradigmalı davranışı yaklaşıklar (Tablo III).

d) *Karşılaştırmanın kapsamı*.: Temel yöntemler aynı olay döngüsünü, arayüzleri ve maliyet girdilerini paylaşırlar. Ancak her kaynak sistemin bağımsız yeniden üretimi değildir. Dört-yöntem karşılaştırması, bu uygulamaları ortak bir yığılda kıyaslar. Atıf verilen algoritmaların evrensel sıralaması olarak okunmamalıdır. Kapalı-çevrim farkını seçimin kendisine atfetmek için sabit paradigmalarla eşleşmiş Gazebo EDPS ablasyonu gerekir (Bölüm VII-F).

G. Metrikler

Tamamlama oranı (CR), deadline ihlal oranı (DVR), makespan, tüm-görev ortalama gecikmesi, arıza toparlanma süresi, iş yükü dengesi (Jain), görev yeniden gönderim oranı, yürütme kesintileri, karar gecikmesi ve mesaj sayısı raporlanır. Gerekğinde toplam seyahat mesafesi de verilir. CR ve DVR birincil sonuçlardır. Diğer metrikler verimlilik ve takasları gösterir.

a) *Tüm görevlerde gecikme ve DVR*.: Yalnız tamamlanan görevlerin ortalamasını almak, zor işi bırakan politikayı ödüllendirir. Uzak, geç veya çekişmeli görevler paydadın kaybolur. Bu sağkalım yanlılığını önlemek için gecikme ve DVR'ı tüm istenen görevler üzerinden hesaplarız. $\mathcal{T}$ istenen görev kümesi, t_τ^a etkinleşme zamanı, t_τ^c tamamlama zamanı ve T_{max} çalışma ufku olsun. Bitmeyen görevin gecikmesi ufukta sağdan sansürlenir:

$$\delta_\tau = \begin{cases} t_\tau^c - t_\tau^a, & \tau \text{ tamamlandı,} \\ T_{\text{max}} - t_\tau^a, & \tau \text{ bitmedi,} \end{cases} \quad \bar{\delta} = \frac{1}{|\mathcal{T}|} \sum_{\tau \in \mathcal{T}} \delta_\tau, \quad (23)$$

Deadline'lı görev geç tamamlanırsa veya hiç tamamlanmazsa ihlal sayılır:

$$\text{DVR} = \frac{|\{\tau : d_\tau < \infty \wedge (t_\tau^c > d_\tau \vee \tau \text{ bitmedi})\}|}{|\{\tau : d_\tau < \infty\}|}. \quad (24)$$

Kural her yöntem ve her ölçekte aynen uygulanır. Ayrıca yalnız tamamlanan görevler için hesaplanan geleneksel gecikme ve DVR'ı da kaydederiz. CR=1 olduğunda iki tanım aynıdır. Bir yöntem görevi bitirmeden bıraktığında ayrışır.

TABLE V

F58 (P0 GEODEZİK ORACLE + P1R TERMINAL YÜK ONARIMI) NAV2-BAĞIMSIZ ALLOCATION-ONLY SONUÇLARI (HÜCRE BAŞINA 100 TOHUM). NAVIGASYON DETERMINİSTİK OLARAK BAŞARILIDIR; MESAFE, ORTAK ŞİŞİRLİŞİŞ OCCUPANCY MAP ÜZERİNDEKİ GEODEZİK YOL UZUNLUĞUDUR.

Ölçek	Senaryo	Fit.	CR	DVR	Jain _{aktif}	Jain _{mesafe}	Gecikme (s)	Mesafe	Karar (ms)
3r/15g	Robot arızası	1.000	1.000	0.000	0.991	0.833	40.2	154.1	0.063
3r/15g	Karışık stres	1.000	1.000	0.000	0.992	0.835	40.0	153.6	0.063
3r/15g	Deadline baskısı	1.000	1.000	0.000	0.988	0.965	65.8	155.5	0.061
5r/25g	Robot arızası	1.000	1.000	0.000	0.986	0.841	30.8	186.5	0.086
5r/25g	Karışık stres	1.000	1.000	0.000	0.985	0.843	30.5	184.6	0.086
5r/25g	Deadline baskısı	1.000	1.000	0.000	0.984	0.954	60.5	233.5	0.078
10r/50g	Robot arızası	1.000	1.000	0.000	0.982	0.862	31.6	284.1	0.200
10r/50g	Karışık stres	1.000	1.000	0.000	0.985	0.861	31.4	284.1	0.201
10r/50g	Deadline baskısı	1.000	1.000	0.000	0.990	0.944	57.1	432.0	0.132

H. İstatistiksel Analiz

Her senaryo ailesinde Bonferroni düzeltmeli, ikili ve çift yönlü Mann–Whitney U testleri kullanırız (üç temel yöntem $\times$ yedi metrik, senaryo başına 21 test). Birincil 5-robot ölçeğinde her hücrede $n=5$ koşu vardır (tek yoğunluk, 25 görev). 3-robot ölçeğinde üç yoğunluk birleştirilir ($n=15$). 10-robot ölçeğinde $n=5$ koşu vardır. Küçük hücreler için uygun etki büyüklüğü kestirimi olarak Cliff δ da raporlanır. $n=5$ olan dört-yöntemli Gazebo hücreleri betimleyicidir. Düzeltilmemiş veya anlamlı olmayan karşılaştırmadan yöntem üstünlüğü sonucu çıkarmayız. 500-tohumlu allocation-only kampanya ve stokastik navigasyon vekili ayrı kontrollü testlerdir. Eşleşmiş F45–F58 Gazebo çalışması, senaryo ve ölçek başına 10 ortak tohumla eşli test kullanır. Gazebo sonuçları genel konuşlandırma başarımlarını değil, değerlendirilen yürütme yığımındaki davranışı gösterir.

V. TAHSİS-UYGUNLUK SONUÇLARI (NAV2-BAĞIMSIZ)

Nav2-bağımsız ortamda her navigasyon denemesi belirlenimci olarak başarılıdır. Enjekte edilen robot arızaları senaryo-da korunur. Her tamamlanan görevden sonra robot pozu hedefe iletirilir. Tahsisçi ve yürütme kâhini, aynı şişirilmiş doluluk haritasında geodezik mesafeyi kullanır. Böylece metrikler yerel planlayıcı gürültüsünü değil tahsisi, kuyruk sırasını ve arıza sonrası toparlanmayı ölçer.

Tablo V, F58’in dokuz ölçek–senaryo hücresinin tamamında fitness=CR=1 ve DVR=0 olduğunu gösterir. Aktif-robot Jain indeksi 3r’de 0.988–0.992, 5r’de 0.984–0.986 ve 10r’de 0.982–0.990’dır. En büyük 10r/50g hücresinde bile karar gecikmesi 0.201 ms’yi aşmaz. Geliştirme sırasında altı 10r tohumunda bir görev iki robotta aynı anda yürütülebildi ve CR 1.02 oldu. Uçuş-sırası sahip kilidi eklendiğinde bu tohumları ve 10r kampanyasının tamamını yeniden çalıştırdık. Sonuçta tüm F58 hücrelerinde CR tam 1.000 oldu.

F58’in katkısını F45’ten ayırmak için dört hücrede seed-eşlenik kampanya yürüttük: 3r/15g, 5r/25g ve 10r/50g (tohum 1–100) ile onarım eşliğinin seçiminde hiç kullanılmamış taze bir 5r/25g holdout aralığı (tohum 501–600). Her iki kol aynı geodezik yürütme oracle’ını paylaşır; istatistik, hücre $\times$ senaryo başına 10 metrik ailesi üzerinde eşleştirilmiş Wilcoxon + Holm düzeltmesidir. 120 testin 51’i Holm sonrası anlamlıdır ve bunların 39’u F58 lehinedir: ortalama gecikme 0.97–2.25 s, toplam geodezik mesafe 10–28 m ve churn azalırken aktif-robot Jain’i +0.005–0.029, tüm-robot Jain’i +0.006–0.027 yükselir (en güçlü etki 10r/50g’de; Cliff’s Δ 0.92’ye kadar). Kalan 12 anlamlı fark tamamen karar gecikmesindedir (+0.02–0.12 ms, 50 ms bütçesinin çok altında). Gecikme dışında hiçbir metrikte anlamlı gerileme yoktur; CR, uygunluk ve DVR dört hücrede de her iki kolda tavandadır ve bit-eşittir. 3r hücresi nötrdür—küçük filoda terminal onarım nadiren tetiklenir—ve holdout aralığı ana hücre kazanımlarını korur. Bu bulgu F58’in allocation-only kazanımının daha fazla görev tamamlamaktan değil, aynı tam tamamlamayı daha kısa geodezik rota ve gecikmeyle üretmekten geldiğini gösterir.

A. Ayrı dayanıklılık deneyi: navigation-proxy

Sonraki deney, navigasyon maliyetini robot–görev grafiğinde sabit süreli kenar olarak basitleştirir. Navigasyon sonuçları ise konuma bağlı ve stokastiktir: hedef başarısız olabilir ve yeniden denenmelidir. Bu ortam Nav2-bağımsız değildir. Başarısız hedeften sonra toparlanmayı sınavan bir navigasyon vekili olarak kullanılır. Uygunluk, deadline öncesinde tamamlanan görevlerin öncelik-ağırlıklı oranıdır. Başarısız hedefin geri kazanılması gerektiği için metrik hem tahsisi hem navigasyon arızasına dayanıklılığı içerir. Senaryo başına 500 tohumda AHE-MRTA, kusursuz navigasyon ortamında en iyi tahsis uygunluğuna ulaşır. Stokastik vekilde robot arızası ve deadline baskısında Consensus-DBTA ile istatistiksel olarak eşittir (eşli Wilcoxon $p \geq 0.391$); karışık strese küçük ama anlamlı bir farkla öndedir (+0.007, $p=0.042$). Dolayısıyla kalan yayılım, tahsis kalitesi açığı olarak yorumlanamaz (Tablo VI):

TABLE VI

TAHSİS UYGUNLUĞU (ÖNCELİK-AĞIRLIKLI ZAMANINDA TAMAMLAMA), 500 TOHUM, 5 ROBOT / 25 GÖREV. **Sol:** MÜKEMMEL-NAVİGASYON DÜZLEMİ, TAHSİS KALİTESİNİ YALITIR—AHE-MRTA HER SENARYODA OPTIMUMA (1.000) ULAŞIR, YALNIZ CONSENSUS-DBTA İLE BERABERE VE BiG-MRTA (KARIŞIK STRES) İLE RoSTAM-EA’NIN (ROBOT ARIZASI, KARIŞIK STRES) ÜSTÜNDE. **Sağ:** STOKASTİK NAVİGASYON PROXY’Sİ; TAVANI NAV2 HEDEF ARIZASI (TAHSİS DEĞİL) BELİRLER; AHE-MRTA İLE CONSENSUS-DBTA EŞ-LİDERDİR—ROBOT ARIZASI VE DEADLINE BASKISI İSTATİSTİKSEL OLARAK EŞİT, TEK ANLAMLI AYRISMA KARIŞIK STRESTE AHE-MRTA LEHİNERDİR (EŞLİ WILCOXON $p=0.391/0.042/0.532$). **Kalın,** SÜTUN BAŞINA EN İYİYİ GÖSTERİR; STOKASTİK DÜZLEMDE YALNIZ İSTATİSTİKSEL DESTEKLİ LİDERLİK KALINDIR.

Yöntem	Mükemmel nav (tahsis kal.)			Stokastik nav (dayan.)		
	RA	KS	DB	RA	KS	DB
AHE-MRTA*	1.000	1.000	1.000	0.484	0.487	0.438
BiG-MRTA	1.000	0.974	1.000	0.445	0.232	0.441
RoSTAM-EA	0.861	0.864	1.000	0.409	0.411	0.426
Consensus-DBTA	1.000	1.000	1.000	0.486	0.481	0.437

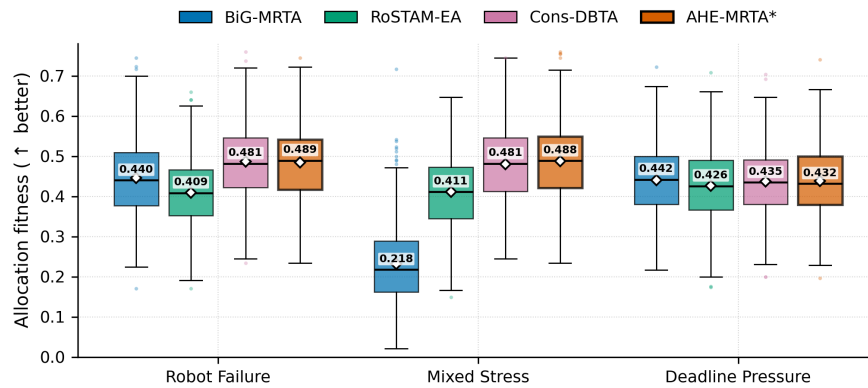


Fig. 4. Birincil 5-robot/25-görev ölçeğinde stokastik navigasyon vekili uygunluğu (hücre başına 500 tohum). Kutular çeyrekler arası aralığı, orta çizgiler medyanı (değeri her kutunun üzerinde yazılıdır), eşkenar dörtgenler ortalamayı ve bıyıklar 1.5 çeyrekler arası aralığı; noktalar aykırı değerleri gösterir. AHE-MRTA ile Consensus-DBTA robot arızası ve deadline baskısında istatistiksel olarak eşittir (eşli Wilcoxon $p \geq 0.391$); tek anlamlı ayrışma karışık streste AHE-MRTA’nın 0.007’lik önderliğidir ($p=0.042$).

Birincil ölçekte (25 görev, 5 robot; Tablo VI, sol), AHE-MRTA ile Consensus-DBTA her senaryoda 1.000 öncelik-ağırlıklı zamanında tamamlama tavanına ulaşır. Bu sonuç iki yöntem arasında tahsis üstünlüğü göstermez. Navigasyon stokastik olduğunda (Tablo VI, sağ), tüm yöntemler tavanın altına iner. AHE-MRTA ile Consensus-DBTA eş-lider kalır. En büyük AHE-Consensus ortalama farkı 0.007’dir ve karışık streste AHE-MRTA lehinedir; eşli Wilcoxon p değerleri robot arızası, karışık stres ve deadline baskısı için sırasıyla 0.391, 0.042 ve 0.532’dir. İki uygulamanın da başarısız veya yetim görevleri yeniden göndermesi, benzer vekil sonucu ile tutarlıdır. Ancak vekil bu mekanizmayı yalıtırmaz ve kapalı-çevrim Nav2 sonucunu öngörmez. Gazebo nokta tahminlerini Bölüm VI’da ayrı veririz. Şekil 4 vekil sonuçlarını özetler.

B. Navigation-proxy ölçeklenebilirliği (F_{45})

Ölçeklenebilirliği iki ortamda inceliyoruz. Navigasyon vekilinde basitleştirilmiş varış modeli, robot sayısını yüksek istatistiksel güçle taramayı sağlar. Dört yöntemi $N \in \{3, 5, 10\}$ robotta, robot başına beş görevle ($M = 5N$), hücre başına 100 tohumla ve üç senaryoda çalıştırıyoruz. Toplam 3.600 koşu vardır. Kapalı-çevrim Gazebo yürütmesini de 3r, 5r ve 10r ölçeklerinde değerlendiriyoruz. Tablo VII ve Şekil 5, vekil sonuçlarını senaryolar üzerinden ortalatır.

AHE-MRTA, her ölçekte vekil uygunluğunda Consensus-DBTA ile eşittir veya sayısal olarak yakındır (Tablo VII). $N = 3$ ’te iki değer de 0.436’dır. $N = 5$ ve $N = 10$ ’da fark yalnız sırasıyla +0.1 ve +0.2 yüzde puanıdır. Bu farkları performans ayrışması olarak yorumlamıyoruz. Vekilde AHE’nin karar gecikmesi 10 robotta yaklaşık 0.55 ms’dir. Bu değer 5 s yeniden planlama periyodunun çok altındadır ve RoSTAM-EA’nın 6.8 ms değerinden yaklaşık 12 kat küçüktür. Kapalı-çevrim Nav2 yığımında geodezik onarımın gecikmesi ise 16–35 ms’dir (Bölüm VI). 5 ve 10 robotlu Gazebo çalışmaları her biri 60 koşu içerir. Farklı gürültü modeli ve daha az tohum kullandıkları için vekilin doğrudan doğrulaması değildir.

TABLE VII

ÖLÇEKLENEBİLİRLİK (NAV2-BAGIMSIZ SIM, GEODEZİK YÜRÜTME ORACLE'ı, 100 TOHUM, SABİT YOĞUNLUK 5 GÖREV/ROBOT, ÜÇ SENARYO ORTALAMASI). UYGUNLUK ↑, GECİKME (MS) ↓. ÖLÇEK BAŞINA EN İYİ **kahın**. FİZİKSEL GAZEBO DOĞRULAMASI: 3R, 5R VE 10R TEYİTLİ.

Yöntem	3 robot		5 robot		10 robot	
	Uyg.	Gec.	Uyg.	Gec.	Uyg.	Gec.
AHE-MRTA*	0.436	0.13	0.477	0.19	0.455	0.55
BiG-MRTA	0.363	0.02	0.372	0.04	0.407	0.11
RoSTAM-EA	0.377	2.00	0.420	3.37	0.421	6.77
Consensus-DBTA	0.436	0.02	0.476	0.02	0.453	0.04

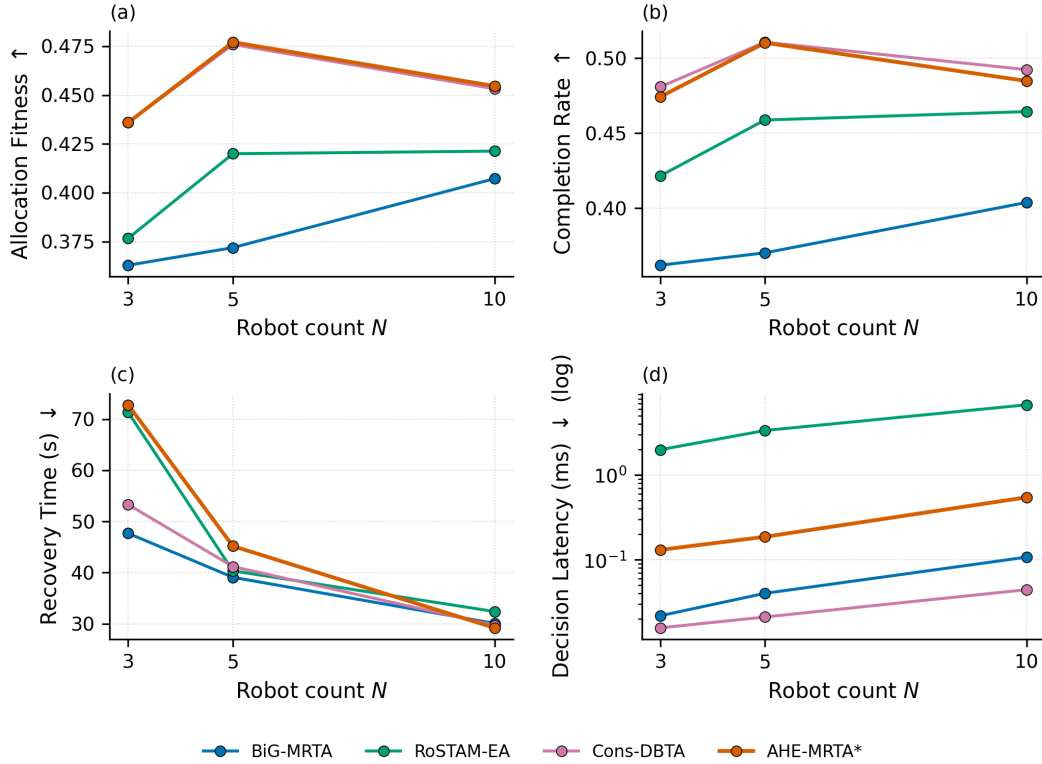


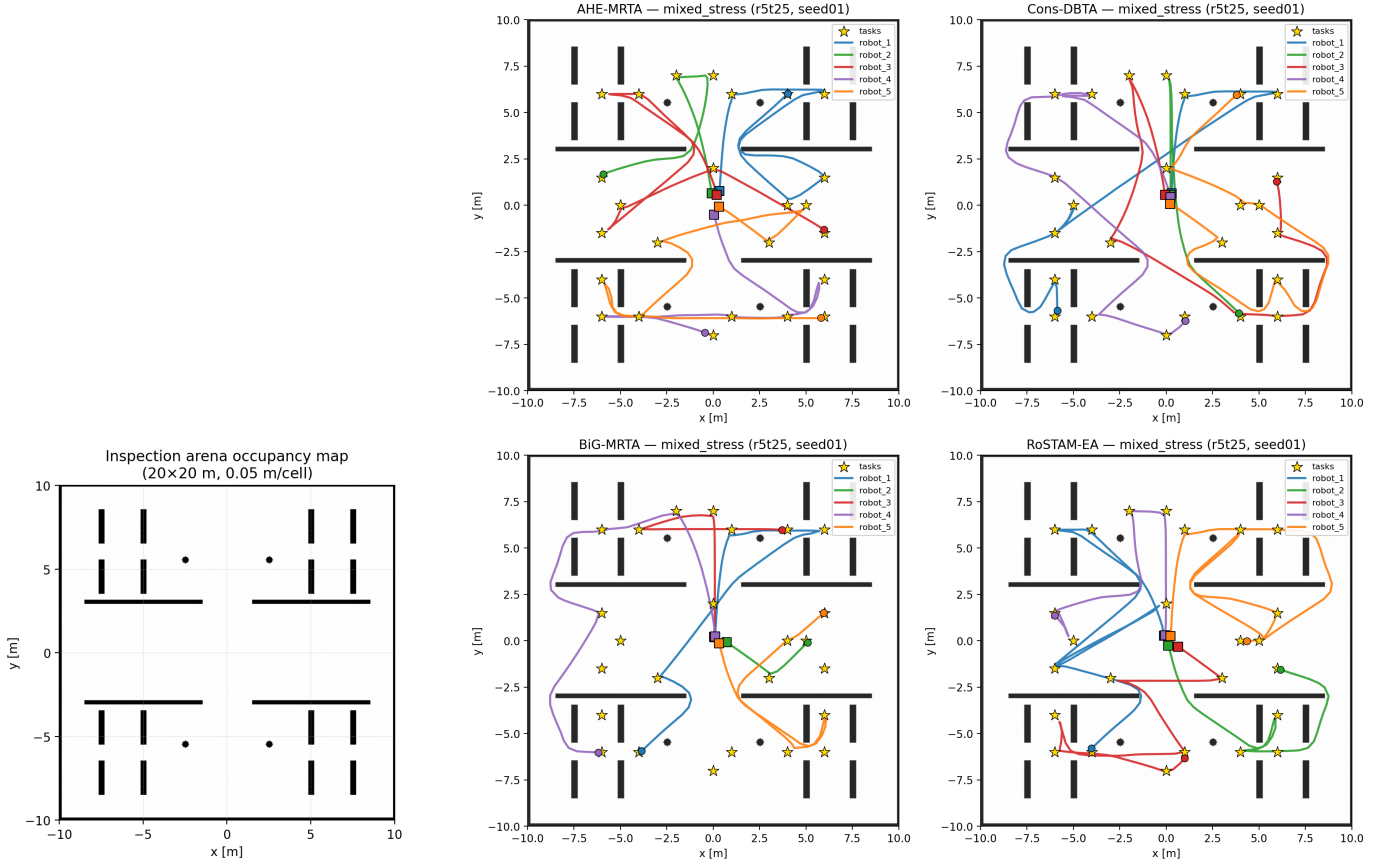
Fig. 5. Stokastik navigasyon vekilinde robot sayısına göre ölçeklenebilirlik. Değerler üç senaryoda hücre başına 100 tohumun ortalamasıdır: (a) uygunluk, (b) tamamlama oranı, (c) toparlanma süresi ve (d) karar gecikmesi. AHE-MRTA, Consensus-DBTA ile eşittir veya sayısal olarak yakındır; küçük vekil farkları ayrışma olarak yorumlanmaz.

VI. GAZEBO KIYASLAMA SONUÇLARI

Tam fiziksel-yığın Gazebo kıyaslamasını raporluyoruz. Her yöntem özdeş Nav2 parametreleri, dünya ve zamanlama bütçeleriyle çalışır; yalnızca tahsis politikası farklıdır. Üç yoğunluk düzeyi ($9/15/24$ görev) $\times 5$ tohum = 180 3r deneyi; 5r ve 10r her biri 60 deney ekler (300 toplam). Bonferroni düzeltmeli Mann-Whitney U tüm karşılaştırmalarda uygulanır.

Şekil 6, dört yöntemin aynı *mixed_stress* örneğinde (5 robot / 25 görev, tohum 1) yürüttüğü gerçek robot yörüngelerini gösterir. Yörüngeler kaydedilen ground-truth pozlarından yeniden oluşturulur ve arena işgal haritasına örneklenmiş denetim noktalarıyla birlikte bindirilir; her politikanın filoyu nasıl dağıttığını ortaya koyar (AHE-MRTA ve Consensus-DBTA tüm noktaları kapsamak için robotları yayar, commit-once BiG-MRTA arenanın daha çoğunu kapsamasız bırakır).

Şekil 7 bu durağan-harita görünümünü, en büyük 10-robot yapılandırmasının AHE-MRTA altında bir *dynamic_task_arrival* örneğinde koşma anında alınmış canlı bir anlık görüntüsüyle tamamlar. Gazebo Harmonic fiziksel görünümü on TurtleBot3 robotun tümünün arenaya, atanmış denetim noktalarına doğru dağıldığını gösterir; eşzamanlı RViz görünümü ise paylaşılan işgal haritasını her robotun güncel Nav2 küresel planı (robot başına bir renk) ve ground-truth pozuyla bindirir. İki panel aynı arena geometrisini paylaşır ve olay-başına, iş-koruyan dağıtımı doğrudan görünür kılar: herhangi bir anda filo tek bir koridorda kuyruğa girmek yerine her iki şeride yayılmıştır; ekosistem yeni görevler geldikçe filo kapasitesini böyle meşgul tutar.



(a) Nav2 işgal haritası

(b) Yürütülen robot yörüngeleri

Fig. 6. Bir *mixed_stress* örneğinde (5 robot / 25 görev, tohum 1) dört tahsis yöntemi (AHE-MRTA, Consensus-DBTA, BiG-MRTA, RoSTAM-EA; sol üstten saat yönünde) altında yürütülen robot yörüngeleri. (a) *obstacle_map* işgal haritası. (b) AHE-MRTA ve Consensus-DBTA filoyu tüm noktaları kapsayacak şekilde yayar; commit-once BiG-MRTA arenanın daha çoğunu kapsamasız bırakır.

TABLE VIII

MAIN COMPARISON AT THE PRIMARY 5-ROBOT / 25-TASK SCALE; $n=5$ RUNS (SEEDS) PER CELL. BEST VALUE PER COLUMN (WITHIN SCENARIO) IN **bold**. SIGNIFICANCE VS AHE-MRTA*: * $p<0.05$, ** $p<0.01$, *** $p<0.001$ (MANN-WHITNEY U, BONFERRONI-CORRECTED WITHIN EACH SCENARIO FAMILY OF 21 TESTS).

Method	CR $\uparrow$	Delay $\downarrow$ (s)	RecT $\downarrow$ (s)	Preempt $\downarrow$	Churn $\downarrow$
<i>Scenario: robot_failure</i>					
AHE-MRTA*	1.000 $\pm$ 0.000	95.6 $\pm$ 12.2	110.9 $\pm$ 35.8	0.00 $\pm$ 0.00	0.000 $\pm$ 0.000
BiG-MRTA	0.960 $\pm$ 0.049	89.5 $\pm$ 40.3	56.9 $\pm$ 33.7	0.00 $\pm$ 0.00	0.000 $\pm$ 0.000
RoSTAM-EA	1.000 $\pm$ 0.000	83.6 $\pm$ 11.9	85.2 $\pm$ 34.9	0.00 $\pm$ 0.00	0.016 $\pm$ 0.022
Cons-DBTA	0.992 $\pm$ 0.018	86.4 $\pm$ 31.3	178.5 $\pm$ 182.9	0.00 $\pm$ 0.00	0.048 $\pm$ 0.107
<i>Scenario: mixed_stress</i>					
AHE-MRTA*	1.000 $\pm$ 0.000	54.0 $\pm$ 7.7	27.9 $\pm$ 15.4	0.00 $\pm$ 0.00	0.008 $\pm$ 0.018
BiG-MRTA	0.752 $\pm$ 0.059	233.2 $\pm$ 42.4	28.4 $\pm$ 26.9	0.00 $\pm$ 0.00	0.032 $\pm$ 0.030
RoSTAM-EA	1.000 $\pm$ 0.000	48.3 $\pm$ 11.3	63.9 $\pm$ 51.8	0.00 $\pm$ 0.00	0.008 $\pm$ 0.018
Cons-DBTA	1.000 $\pm$ 0.000	58.7 $\pm$ 14.0	59.9 $\pm$ 41.9	0.00 $\pm$ 0.00	0.008 $\pm$ 0.018

A. F58'in eşleşmiş fiziksel doğrulaması

AHE-MRTA*, dört-yöntem kıyaslaması boyunca kullanılan tam yapılandırmayı (P0+P1R) belirtir; geodezik-ETA adalet onarımının F45 çekirdeği üzerine katkısı yalıtılmak için, her iki yapılandırmayı eşleşmiş bir çekirdek-vs-tam ablasyonu olarak aynı kaynak sürümünden, ortak tohumlarda ve üç senaryoda çalıştırdık: önce beş-tohumluk ilk dalga, ardından bağımsız beş-tohumluk replikasyon dalgası (tohum 6–10); havuz, senaryo başına 10 eşlenik tohuma ulaşır (30 F45 + 30 F58 koşusu). Her koşu 25/25 görevi tamamladı; kalite kapısı hiçbir koşulda TF zaman-sıçraması saptamadı ve olay-bütünlüğü denetimi hiçbir koşulda tamamlanma-sonrası atama veya tamamlanmış-görev dirilmesi görmedi. Ön-kayıtlı terfi kapısı, CR/DVR için 0.01 non-inferiority, aktif-robot Jain'de gerilememe, ortalama karar gecikmesinde

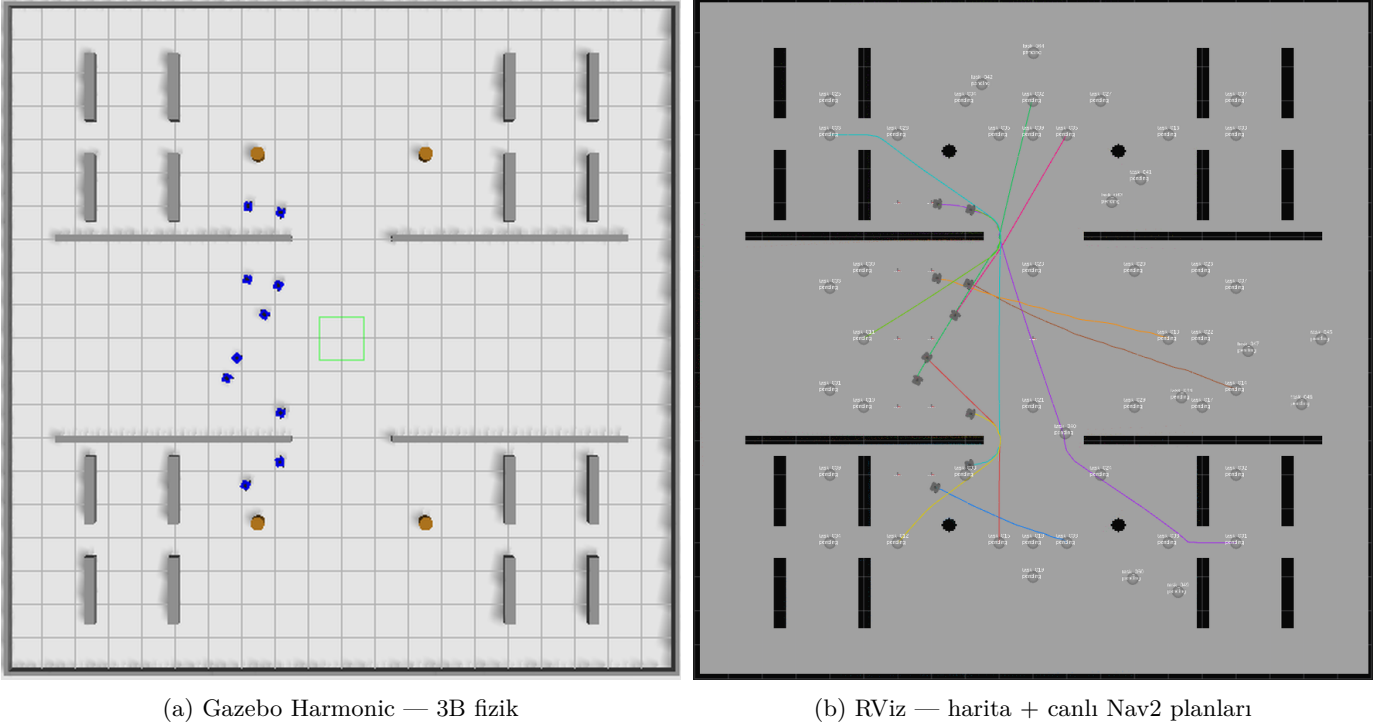


Fig. 7. En büyük (10-robot) dağıtımın AHE-MRTA altında bir *dynamic_task_arrival* örneğinde alınmış temsili canlı anlık görüntüsü. İki panel de aynı koşunun aynı duraklatılmış simülasyon anından yakalanmıştır; robot konumları bire bir örtüşür. **(a)** Gazebo Harmonic (tepeden görünüm): on TurtleBot3 WafflePi robotu (mavi) 20×20 m denetim arenasında—bölme duvarları, kare sütunlar ve silindirik engeller (turuncu)—atanmış denetim noktalarına ilerliyor. **(b)** Eşzamanlı RViz görünümü (paylaşılan harita çerçevesinde): önceden oluşturulmuş işgal haritası, her robotun güncel Nav2 küresel planı (robot başına bir renk) ve zemin-gerçeğine çapalı pozlar. Renk-kodlu planlar filonun her iki şeride yayıldığını gösterir—ekosistemin olay-başına, iş-koruyan dağıtımının görsel imzası.

TABLE IX

DEADLINE SCENARIO RESULTS (DEADLINE_PRESSURE) AT THE PRIMARY 5-ROBOT / 25-TASK SCALE; $n=5$ RUNS (SEEDS) PER CELL. DVR: DEADLINE VIOLATION RATE. BEST VALUE PER COLUMN IN **bold**. SIGNIFICANCE VS AHE-MRTA* (BONFERRONI-CORRECTED MANN-WHITNEY U).

Method	CR $\uparrow$	Delay $\downarrow$ (s)	DVR $\downarrow$	Preempt $\downarrow$
AHE-MRTA*	1.000 $\pm$ 0.000	71.6 $\pm$ 4.3	0.208 $\pm$ 0.033	0.00 $\pm$ 0.00
BiG-MRTA	0.728 $\pm$ 0.072	267.0 $\pm$ 58.1	0.280 $\pm$ 0.057	0.00 $\pm$ 0.00
RoSTAM-EA	1.000 $\pm$ 0.000	70.0 $\pm$ 3.1	0.416 $\pm$ 0.067	0.00 $\pm$ 0.00
Cons-DBTA	1.000 $\pm$ 0.000	64.5 $\pm$ 8.7	0.336 $\pm$ 0.140	0.00 $\pm$ 0.00

50 ms bütçesi ve mesafe/yeniden-gönderim/gecikme/makespan ölçütlerinin en az ikisinde iyileşme ister.

Tablo X, bu kapının $n=10$ 'da üç senaryoda da geçildiğini gösterir; havuzlanmış örneklem artık $n=5$ 'teki yonututarlılığı kanıtının ötesinde eşleştirilmiş Wilcoxon anlamlılığını da destekler. *Deadline_pressure*'da F58, CR'yi 1.000'de tutarken DVR'ı 10.8 yüzde puan (0.340 $\rightarrow$ 0.232, $p=0.008$), ortalama gecikmeyi 9.0 s ($p=0.004$), toplam mesafeyi 20.9 m ($p=0.004$) ve koordinasyon mesajlarını koşu başına 3.5 ($p=0.008$) düşürür; aktif-robot Jain'i +0.017 yükselir ($p=0.031$) ve makespan 11.0 s iyileşir (GA [0.4, 20.3], $p=0.061$). *Mixed_stress*'te mesafe 10.2 m azalır ($p=0.004$), aktif-robot Jain'i +0.024 yükselir ($p=0.008$) ve ortalama gecikme 3.2 s düşer ($p=0.049$); DVR, makespan ve koordinasyon mesajları istatistiksel olarak yansızdır. *Robot_failure*'da arıza-toparlanma süresi ortalamada 34.0 s kısılır (GA [8.2, 58.2], $p=0.037$) ve DVR 0.020 $\rightarrow$ 0.004'e iner; gecikme, mesafe ve Jain indeksleri istatistiksel olarak yansızdır. Üç senaryoda da CR her koşulda 1.000'dir ve karar gecikmesi 17–23 ms ile bütçenin içinde kalır (F45'in milisaniye-altı gecikmesine karşılık geodezik önbellek + onarım araması). Gecikme dışındaki tutarlı tek bedel mesafe-Jain'idir (deadline'da -0.020, $p=0.006$): onarım, işyükü-adaletini ve toplam verimi mesafe-dengesi aleyhine iyileştirir. Replikasyon dalgası tek başına tüm kazanım yönlerini yeniden üretti (deadline-pressure makespan'ı daha da güçlendirdi, -18.4 s) ve havuzlanmış örneklemde istatistiksel destekli başka gerileme yoktur; anlamlılık-düzeyinde en yüksek güçlü kanıt yine Nav2-bağımsız 500-tohum kampanyasıdır (Bölüm V).

Ölçek sağlamlığını sınamak için aynı eşleşmiş protokolü kalan iki fiziksel ölçekte de yineledik—3 robot / 15 görev ve 10 robot / 50 görev, yine her iki kolda tohum 1–10 (120 ek koşu; Tablo XI). Bir koşu, ancak tüm Nav2 yığınları hazır bildirdikten sonra örnekleme girer; hazırlık kapısını kaçırın denemeler veri yazmaz ve yeniden koşulur (10 robotta,

TABLE X

EŞLEŞMİŞ F45–F58 GAZEBO+NAV2 DOĞRULAMASI (5 ROBOT / 25 GÖREV, SENARYO BAŞINA 10 ORTAK TOHUM—ÖZGÜN BEŞ TOHUM VE BAĞIMSIZ BEŞ-TOHURLUK REPLİKASYON DALGASI—İKİ KOL AYNI KAYNAK SÜRÜMÜNDEN). OKLAR F45→F58 ORTALAMALARINI GÖSTERİR; J_{act} KALICI ARIZALI ROBOTLARI DIŞLAYAN JAIN İNDEKSİDİR.

Senaryo	CR	DVR	Gecikme (s)	Mesafe (m)	J_{act}	Karar (ms)	Kapı
Robot arızası	1.000→1.000	.020→.004	95.46→95.00	172.90→170.17	.975→.976	.49→17.07	Geçti
Karışık stres	1.000→1.000	.328→.316	58.10→54.88	162.75→152.54	.962→.985	.45→16.69	Geçti
Deadline baskısı	1.000→1.000	.340→.232	77.43→68.41	147.00→126.07	.971→.987	.70→22.66	Geçti

TABLE XI

EŞLEŞMİŞ F45–F58 GAZEBO+NAV2 ÖLÇEK DOĞRULAMASI (3 ROBOT / 15 GÖREV VE 10 ROBOT / 50 GÖREV, HER İKİ KOLDA TOHUM 1–10; 120 KOŞU). BİÇİM TABLO X İLE AYNIDIR. “KALDI (GÜRÜLTÜ)”, ÖN-KAYITLI KAPININ YALNIZCA %95 BOOTSTRAP GA’SI SIFIRI İÇEREN ÖLÇÜTLERDE TAKILDIĞI HÜCRELERİ İŞARETLER; HİÇBİR HÜCREDE İSTATİSTİKSEL DESTEKLİ GERİLEME YOKTUR.

Ölçek	Senaryo	CR	DVR	Gecikme (s)	Mesafe (m)	J_{act}	Karar (ms)	Kapı
3r/15g	Robot arızası	1.000→1.000	.027→.027	103.46→96.37	105.01→99.00	.985→.987	.32→10.01	Geçti
	Karışık stres	1.000→1.000	.373→.413	68.79→70.72	102.02→104.23	.976→.985	.30→8.00	Kaldı (gürültü)
	Deadline baskısı	1.000→1.000	.420→.307	83.34→75.43	97.18→89.08	.977→.987	.42→10.98	Geçti
10r/50g	Robot arızası	.998→.996	.014→.014	85.69→87.46	317.41→319.41	.933→.963	.86→31.75	Geçti
	Karışık stres	.996→.996	.286→.292	50.23→48.39	280.11→262.93	.913→.950	.77→34.59	Geçti
	Deadline baskısı	.996→.988	.256→.210	72.99→72.30	258.69→241.81	.915→.910	1.47→34.31	Kaldı (gürültü)

eşzamanlı on-yığın açılışının ara sıra düşürdüğü yaşam-döngüsü geçişlerini yeniden süren bir açılış öz-iyileştirmesi devrededir). Kapı, dokuz ölçek-senaryo hücresinin yedisinde geçer. 3 robotta deadline baskısı geçer (DVR 0.420→0.307; mesaj koşu başına -3.3 , $p=0.047$) ve robot arızası geçer (gecikme -7.1 s, $p=0.049$; toparlanma -33.3 s, GA [8.5, 61.3]); karışık stres ise kapıyı yalnızca GA’sı sıfırı içeren $+0.040$ ’lık bir DVR kaymasıyla kaçırır—bu, en küçük ölçeğin onarımına düzeltilecek pek bir şey bırakmadığı yönündeki Nav2-bağımsız bulguyla tutarlıdır. 10 robotta karışık stres geçer (mesafe -17.2 m, GA [1.6, 32.9]; aktif-robot Jain’i $+0.037$) ve robot arızası geçer (toparlanma -14.2 s, makespan -24.3 s); deadline baskısı ise tüm hücrelerin en güçlü çekirdek kazanımlarını taşırken (DVR 0.256→0.210, $p=0.016$; mesafe -16.9 m, $p=0.027$) kapıyı yalnızca -0.005 ’lik bir aktif-Jain ölçütüyle kaçırır ($p=0.85$, GA $[-0.049, 0.036]$). Geçemeyen iki hücre böylece ölçekler arasında simetrik, gürültü-düzeyi kaymalardır (3r’de karışık stres, 10r’de deadline baskısı). Dokuz hücrenin tamamında istatistiksel destekli gerileme yalnızca iki bilinen bedeldir: filo büyüklüğüyle artan ama 50 ms bütçesinin içinde kalan karar gecikmesi (3r’de 8–11 ms, 5r’de 17–23 ms, 10r’de 31–35 ms) ve yine filo büyüklüğüyle ölçeklenen deadline-baskısı mesafe-Jain düşüşü (3r’de -0.009 , $p=0.037$; 5r’de -0.020 ; 10r’de -0.052 , GA $[-0.103, -0.004]$). CR her hücrede 0.01’lik non-inferiority bandının içinde kalır (0.988–1.000).

Test edilen harita, ortak-tohum protokolü ve Nav2 yığını içinde bu sonuçlar, F45 çekirdeğine karşı F58’in harita-duyarlı ETA ve sınırlı onarım konfigürasyonu için eşleşmiş kanıt sağlar. Dört-yöntem kıyaslaması bu tam konfigürasyonu AHE-MRTA* olarak raporlar. Karşılaştırma yalnız onarım bileşenlerinin çekirdek-karşı-tam ablasyonudur; dört-yöntem kıyaslamasındaki deadline-baskısı örüntüsünü EDPS’in tek başına ürettiğini göstermez.

a) *Betitleyici fiziksel örüntüler.*: 5-robot birincil ölçekte AHE-MRTA raporlanan koşullarda tam tamamlamaya ulaşır (CR = 1.000); BiG-MRTA’nın deadline baskısı ve karışık stres nokta tahminleri daha düşüktür (sırasıyla 0.728 ve 0.752). Tam AHE-MRTA* konfigürasyonunun deadline-baskısındaki zamanında-etkin tamamlama nokta tahminleri de 5 robotta 0.79, 10 robotta 0.76 ile en yüksektir. Bu gözlemler betitleyicidir: dört-yöntem hücreleri $n=5$ ’tir ve Bonferroni-düzeltilmiş bir çapraz-yöntem karşılaştırması genel performans sıralamasını desteklemez.

Eşleşmiş F45–F58 kampanyası, ortak tohumlarda harita-duyarlı ETA ve sınırlı onarım konfigürasyonu hakkında daha güçlü kanıt verir; her iki kol da aynı seçiciyi koruduğundan EDPS’i yalıtırmaz. Dört-yöntem kıyaslaması da politikalar arasında birden çok bileşen değiştiği için fiziksel farkı EDPS’e atfedemez. Bu nedenle tam konfigürasyon deadline baskısında umut verici görünmektedir; paradigma değişimine nedensel atıf için sabit-paradigma ve no-override fiziksel ablasyonu gereklidir.

b) *AHE nerede maliyet getirir.*: Aynı agresiflik, Nav2 hareketiyle karışan fiziksel maliyet metriklerini ölçülü biçimde yükseltir (Bölüm VII) ve — hücre başına $n=5$ ile — düzeltmeden sağ çıkmaz. *robot_failure*’da AHE’nin ortalama görev gecikmesi (96 s) toparlanma-yetenekli yöntemler arasında en yüksektir (diğerleri 84–89 s) ve arıza-toparlanma süresi (111 s) orta sıradadır: Cons-DBTA (179 s)’den hızlı, RoSTAM-EA (85 s) ve commit-once BiG-MRTA (57 s)’den yavaş (Şekil 10). *mixed_stress* ve *deadline_pressure*’da görev-terk-eden BiG-MRTA en büyük gecikmeleri (233–267 s) gösterir, çünkü tamamladığı az sayıda görev çok geç biter — bu yüzden o karşılaştırma birebir değildir. Ancak düzeltilmiş yeniden-gönderim churn metriğinde AHE en iyi bantta kalır (görev başına ≤ 0.01 yeniden-gönderim, sıfır yürütme kesintisi), commit-once temel yöntemleriyle eşit veya daha iyi: ham sayaçların bildirdiği görünürdeki “kararsızlık”

TABLE XII

VERİMLİLİK METRİKLERİ (GAZEBO, 3 ROBOT ÖLÇEĞİ; 9/15/24 YOĞUNLUK HAVUZU, HÜCRE BAŞINA $n=15$). WLBAI: TÜM-ROBOT JAIN İŞ YÜKÜ DENGESİ; LAT: ORTALAMA KARAR GECİKMESİ; MSGS: TAHSİS MESAJLARI; DIST: TOPLAM YOL MESAFESİ. HER SÜTUNDA EN İYİ DEĞER **kalin**.

Method	WLBal↑	Lat↓(ms)	Msgs↓	Dist↓(m)
<i>Senaryo: robot_failure</i>				
AHE-MRTA*	0.853	13.66	32	108.0
BiG-MRTA	0.949	0.13	131	72.8
RoSTAM-EA	0.947	40.24	2	84.4
Cons-DBTA	0.891	0.29	12	90.9
<i>Senaryo: mixed_stress</i>				
AHE-MRTA*	0.857	13.48	35	113.1
BiG-MRTA	0.928	0.08	177	57.4
RoSTAM-EA	0.931	30.84	4	93.7
Cons-DBTA	0.875	0.17	10	104.0
<i>Senaryo: deadline_pressure</i>				
AHE-MRTA*	0.986	13.74	25	99.2
BiG-MRTA	0.965	0.09	180	43.9
RoSTAM-EA	0.978	48.86	1	76.7
Cons-DBTA	0.997	0.51	6	86.4

açığı, fiziksel yeniden-atama yerine allocator *çağrı kadansını* ölçmenin bir artefaktıydı (Bölüm VII). Başlıca bedel karar gecikmesidir: geodezik-ETA önbellegi artı adalet onarımı, AHE'nin ortalama karar süresini 5 robotta 16–22 ms'ye (10 robotta 26–30 ms) çıkarır, milisaniye-altı commit-once temel yöntemlerin bir merteye üzerinde — yukarıdaki deadline kazanımlarını üreten fiziksel-rota muhakemesinin bedeli — ve hâlâ gerçek-zaman tahsis bütçesinin rahatça içinde.

c) *Verimlilik*.: Tablo XII ikincil verimlilik metriklerini raporlar. AHE-MRTA'nın karar gecikmesi (birincil ölçekte 16–22 ms) milisaniye-altı commit-once temel yöntemleri (BiG-MRTA 0.13–0.30 ms; Cons-DBTA 0.4–2.4 ms) ile evrimsel RoSTAM-EA (46–96 ms) arasında yer alır ve her ölçekte gerçek-zaman bütçesinin içinde kahr. Uzlaşma temel yöntemleri tek seferde commit ederek neredeyse mükemmel iş yükü dengesi ve minimum mesaj sayısı elde eder; AHE bu dengenin ve milisaniye-altı gecikmesinin bir kısmını, yukarıda nicelenen uyum yeteneği ve deadline uyumu için takas eder.

d) *Etki büyüklükleri*.: Küçük hücreler anlamlılık testlerinin gücünü sınırladığından Cliff δ raporluyoruz (Tablo XIII; işaret, $\delta > 0$ her zaman AHE lehine olacak biçimde normalize edilir). Örüntü mekanizmayla örtüşür: AHE-MRTA, BiG-MRTA'ya karşı tamamlamada büyük *lehte* etkiler gösterir (*mixed_stress* ve *deadline_pressure*'da $\delta = +1.00$, *robot_failure*'da $+0.60$) ve — adalet-korumalı yapılandırmanın yeni imzası — *deadline_pressure*'da her temel yönteme karşı deadline uyumunda (BiG-MRTA ve Cons-DBTA'ya karşı DVR $\delta = +0.68$, RoSTAM-EA'ya karşı $+1.00$) ve *robot_failure*'da ($+0.40$ – $+0.80$). Büyük *aleyhte* etkiler artık tek bir metriğe — commit-once BiG-MRTA'ya karşı toparlanma süresine (*robot_failure*'da RecT $\delta = -0.84$) — yoğunlaşır; oysa reaktif Cons-DBTA'ya karşı toparlanma başabaştır ($\delta = +0.04$). Düzeltilmiş yeniden-gönderim churn metriğinde AHE rekabetçi-ila-daha-iyidir (*robot_failure*'da RoSTAM-EA'ya karşı $\delta = +0.40$, Cons-DBTA'ya karşı $+0.20$). Bu, merkezi takası niceler: AHE tamamlama ve deadline uyumunda kazanır, görev-terk-eden temel yönteme karşı toparlanma gecikmesinde ve yukarıda incelenen 16–22 ms karar süresinde kaybeder.

e) *İstatistiksel anlamlılık*.: 5-robot birincil ölçekte (hücre başına $n=5$) hiçbir karşılaştırma Bonferroni düzeltmesini geçmez: $n=5$ ile ulaşılabilen en küçük iki-yönlü Mann-Whitney p değeri (≈ 0.008) düzeltilmiş eşiği ($0.05/21 \approx 0.0024$) zaten aşar, yani ölçek yapısal olarak yetersiz güçlüdür (63 karşılaştırmanın 18'i ham $p < 0.05$ 'e ulaşır). İstatistiksel güç 3-robot ölçeğindedir (hücre başına $n=15$): orada 63 karşılaştırmanın 14'ü aynı yönelimle düzeltmeyi geçer; 10-robot ölçeğinde ($n=5$) yine hiçbirini geçmez. Bu nedenle Gazebo kıyaslamasını *gerçekçi yürütme gürültüsü altında doğrulama* olarak ele alıyor ve birincil hipotez testi için 500-tohumlu tahsis-uygunluk karşılaştırmasına (Bölüm V) güveniyoruz. Tutarlı etki-büyüklüğü örüntüsü (Tablo XIII) uygunluk sıralamasını destekler.

f) *5 ve 10 robotla fiziksel doğrulama*.: 10-robot Gazebo kıyaslaması (60 deneyin 60'ı tamamlandı; Şekil 8) AHE-MRTA'nın her senaryoda en yüksek — ya da berabere-en-yüksek — tamamlama oranına ulaştığını gösterir (CR = 0.976–0.988). En belirgin liderliği *deadline_pressure*'da: CR = 0.980'e DVR = 0.220 ile ulaşır ve en yüksek zamanında-etkin tamamlamayı verir (CR $\times (1 - \text{DVR}) \approx 0.76$), Cons-DBTA (≈ 0.52) ve RoSTAM-EA'nın (≈ 0.48) çok önünde — bunlar CR = 0.916/0.964'e ancak DVR = 0.428/0.504 ödeyerek erişir. *mixed_stress*'te AHE en yüksek tamamlama oranını (CR = 0.988) kaydeder ve zamanında-etkin tamamlamada Cons-DBTA ile aynı seviyededir (her biri ≈ 0.64), RoSTAM-EA'nın (≈ 0.52) üstünde. *robot_failure*'da AHE ile commit-once BiG-MRTA en yüksek tamamlama oranında berabere (CR = 0.976) ve zamanında-etkin tamamlamada aynı seviyededir (≈ 0.91 – 0.93); görev-terk-eden BiG-MRTA düşük DVR'ını yalnızca diğer iki senaryoda çok daha az görev tamamladığı yerde kaydeder (CR = 0.696–0.724). 5-robot ölçeğinde AHE her senaryoda tam tamamlamaya (CR = 1.000) ulaşır ve zamanında-etkin tamamlamada baştan sona öndedir: *robot_failure* ≈ 0.98 (DVR = 0.016) vs ≤ 0.91 , *deadline_pressure* ≈ 0.79 (DVR = 0.208) vs ≤ 0.66 ve *mixed_stress* ≈ 0.72 vs ≤ 0.70 ; BiG-MRTA yük altında görev terk eder (CR = 0.728/0.752). Karar gecikmesi 5 robotta 16–22 ms, 10

TABLE XIII
ETKİ BÜYÜKLÜKLERİ (CLIFF δ): AHE-MRTA* VS HER TEMEL YÖNTEM, BİRİNCİL METRİKLER. $\delta > 0$ AHE-MRTA* LEHİNE. * $p < 0.05$ (DÜZELTİLMEMİŞ MANN-WHITNEY U).

Metric	vs	BiG	RoSTAM	Cons-DBTA
<i>Senaryo: robot_failure</i>				
CR	δ	+0.60	+0.00	+0.20
DVR	δ	+0.40	+0.80	+0.64
RecT	δ	-0.84	-0.44	+0.04
Churn	δ	-0.00	+0.40	+0.20
<i>Senaryo: mixed_stress</i>				
CR	δ	+1.00	+0.00	+0.00
DVR	δ	-0.00	+0.12	+0.48
RecT	δ	-0.12	+0.52	+0.44
Churn	δ	+0.52	-0.00	-0.00
<i>Senaryo: deadline_pressure</i>				
CR	δ	+1.00	+0.00	+0.00
DVR	δ	+0.68	+1.00	+0.68
RecT	δ	-0.00	-0.00	-0.00
Churn	δ	-0.00	-0.00	-0.00

Pozitif δ = AHE-MRTA* daha iyi; $|\delta| > 0.47$ = büyük etki.

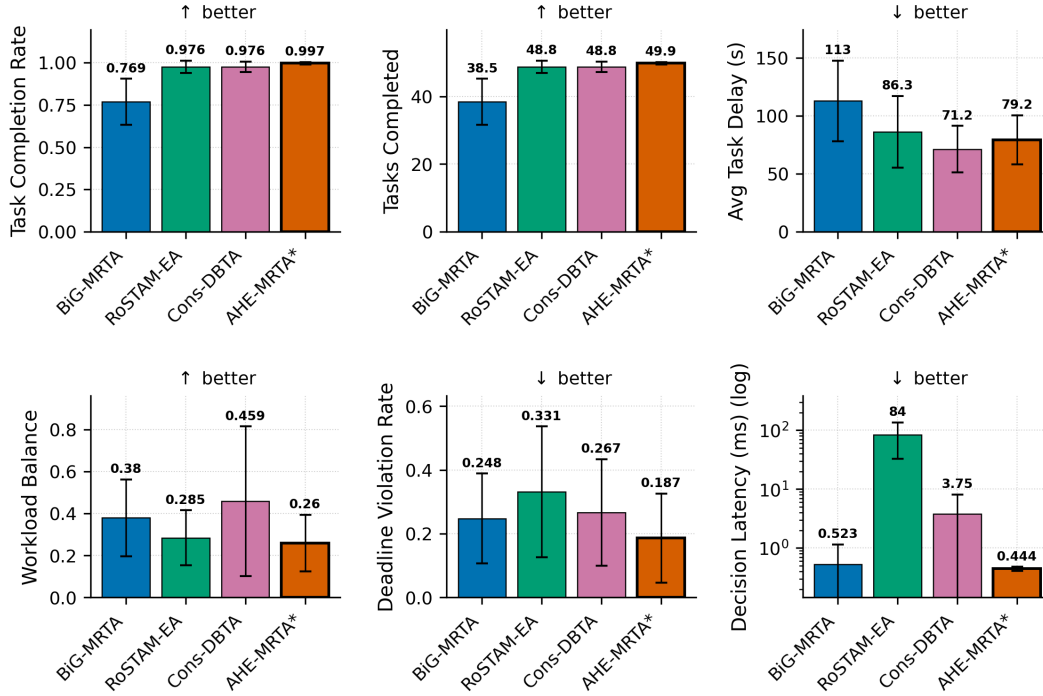


Fig. 8. 10-robot ölçeğinde çok-metrikli karşılaştırma (60 deney: 4 yöntem $\times$ 3 senaryo $\times$ 5 tohum, senaryolar havuzlanmış; karar gecikmesi log ölçek). AHE-MRTA her senaryoda en yüksek (ya da berabere-en-yüksek) tamamlama oranına ulaşır (CR = 0.976–0.988) ve deadline baskısında zamanında-etkin tamamlamada öndedir (≈ 0.76 vs ≤ 0.52); EDF temel yöntemleri benzer CR'ye ancak çok daha yüksek deadline ihlal oranlarıyla erişir (DVR = 0.43–0.50 vs. AHE'nin deadline baskısındaki 0.22'si). AHE'nin karar gecikmesi 26–30 ms'dir — geodezik-onarım bedeli, milisaniye-altı commit-once temel yöntemlerin üzerinde ama 10 robotta RoSTAM-EA'nın 52–107 ms'sinin çok altında.

robotta 26–30 ms'dir — geodezik-onarım bedeli, milisaniye-altı commit-once temel yöntemlerin üzerinde ama 10 robotta 52–107 ms'ye büyüyen RoSTAM-EA'dan 2–4 $\times$ daha hızlı — ve her iki ölçekte gerçek-zaman bütçesinin içinde.

VII. TARTIŞMA

A. İdeal-uygunluk neden Gazebo'ya doğrusal aktarılmıyor?

500-tohumlu tahsis-uygunluk simütörü Nav2 maliyet varyansını (yerel planlayıcı duraklamaları, costmap yeniden inşaları, dar koridorlarda geçiş manevraları) kaldırır, böylece her kararın değeri tam olarak gerçekleşir. Gazebo'da iki etki AHE'nin avantajını azaltır:

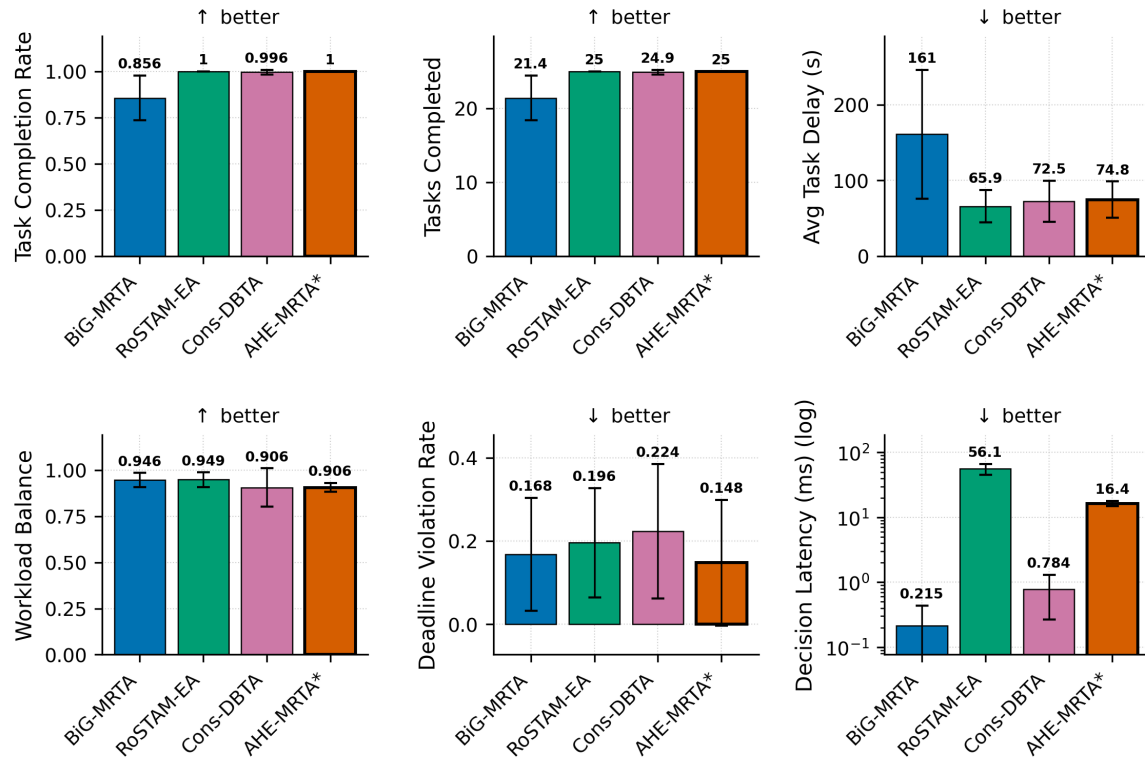


Fig. 9. Birincil 5-robot / 25-görev ölçeğinde çok-metrikli karşılaştırma (Gazebo, robot_failure + mixed_stress senaryoları havuzlanmış, hücre başına $n=5$ tohum, ortalama $\pm$ std): tamamlama oranı, tamamlanan görev, ortalama gecikme, iş yükü dengesi (Jain), deadline ihlal oranı ve karar gecikmesi (log ölçek). AHE-MRTA en düşük deadline ihlal oranında tam tamamlamaya ($CR = 1.000$) ulaşır; uzlaşma temel yöntemi kimi hücrede tek seferde commit ederek onun tamamlamasına marjinal olarak daha düşük gecikmeyle, ama daha yüksek DVR'la erişir; BiG-MRTA'nın düşük DVR'ı terk edilen görevleri yansıtır (en düşük CR). AHE-MRTA karar gecikmesini ve bir miktar gecikmeyi reaktif yeniden tahsisle takas eder; bu, büyük ölçeklerde deadline liderliğini genişletir (Şekil 8).

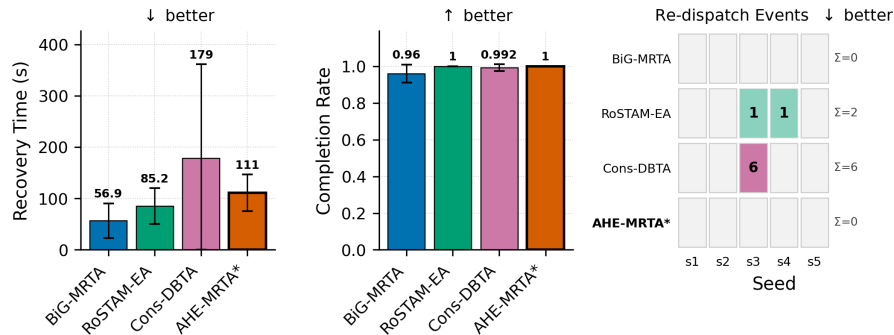


Fig. 10. Birincil 5-robot / 25-görev ölçeğinde *robot_failure* altında arıza-toparlanma davranışı ($n=5$ tohum): toparlanma süresi ile tamamlama oranı (ortalama $\pm$ std çubukları; bıyıklar sıfırda kırılmıştır) ve tohum $\times$ yöntem yeniden-gönderim olay matrisi — her hücre bir koşudur, dolu hücreler olay sayısını taşır ve Σ satır toplamını verir. Matris her olayı üreten tohuma bağlar: 20 koşunun 17'sinde yeniden-gönderim sıfırdır, RoSTAM-EA'nın iki olayı iki ayrı tohumdan gelir ve Consensus-DBTA'nın altı olayının tümü tek bir tohumdandır (yürütme kesintileri tüm yöntemlerde sıfır olduğundan gösterilmedi). Toparlanma süreleri yöntemler arasında istatistiksel olarak ayırt edilemez ($p>0.3$); AHE-MRTA, karşılaştırılabilir toparlanma süresini bir ekosistem güncelleme çevrimi içinde (≤ 2 s) yetim-kurtarma paradigmasına geçerek reaktif yöntemlerin en yüksek tamamlama oranına çevirir.

- 1) **Geçiş maliyeti fiziksel olarak gerçekleşir.** Bir AHE paradigma geçişi, önceki paradigmanın zaten yönlendirdiği bir görevi yeniden atayabilir; alan robot mevcut yolunu iptal etmeli, Nav2'den yeni plan istemeli ve yeniden katetmelidir. Tek seferde commit edip kalan uzlaşma temel yöntemleri böyle bir yeniden planlama yükü ödemez; AHE'nin olay-tetikli yeniden-değerlendirmesi ise ara sıra canlı bir görevi yeniden yönlendirir.
- 2) **Makespan fiziksel yürütmeye baskındır.** Nav2 bir robotu görevlendirdiğinde, o görevin makespan katkısı tahsis tarafından değil dünya geometrisi tarafından sabitlenir. AHE'nin ek yeniden planlaması en kötü durum yolunu belirgin biçimde uzatır.

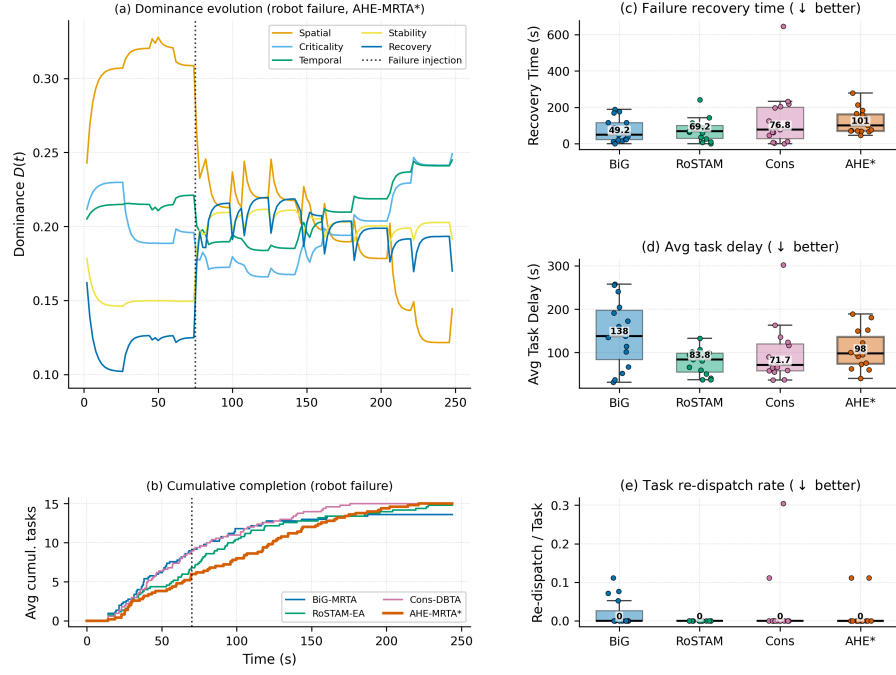


Fig. 11. *robot_failure* altında yorumlanabilir uyum (3r/15g). (a) Temsili bir AHE-MRTA koşusunun hormon baskınlığı; arıza enjeksiyonunda (noktalı çizgi, $t \approx 75$ s) toparlanma hormonu geçici bir yükseliş gösterir, ancak bu temsili koşu boyunca uzamsal paradigma baskın kalır. (b) Kümülatif görev tamamlama (tohum-ortalama); noktalı çizgi: medyan enjeksiyon $t \approx 164$ s): AHE-MRTA arızadan sonra tamamlamaya devam eder ve tam görev kümesine ulaşır. (c–e) Toparlanma süresi, ortalama görev gecikmesi ve görev yeniden-gönderim oranı kutu grafikleri (kutusu: IQR; çizgi: medyan; bıyıklar: $1.5 \times \text{IQR}$; noktalar: tekil koşular, yöntem başına $n=15$): AHE’nin reaktifliği, commit-once temel yöntemlerine kıyasla daha yüksek görev gecikmesi ve yeniden-gönderim maliyeti taşır.

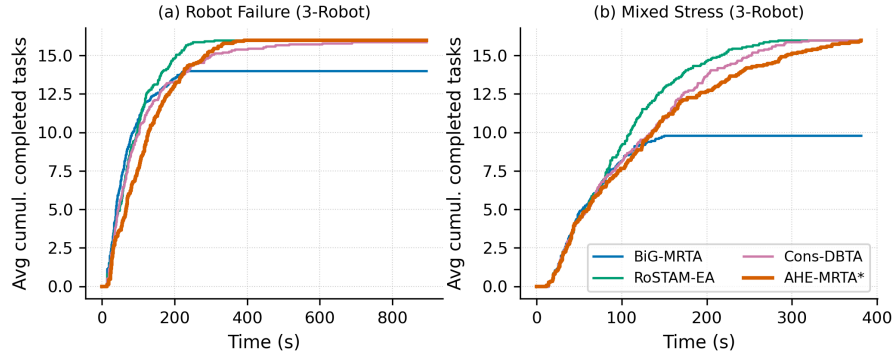


Fig. 12. 3-robot ölçeğinde zaman içinde kümülatif görev tamamlama, üç görev yoğunluğu üzerinden tohum-ortalama; (a) *robot_failure*, (b) *mixed_stress*. AHE-MRTA her iki senaryoda tam görev kümesini tamamlar ve konsensüs temel yöntemlerini yakından izler; Nav2 üzerinden yeniden atamanın getirdiği makespan farkı ölçülüdür (*mixed_stress*: 238 s; Cons-DBTA 217 s, RoSTAM-EA 231 s). BiG-MRTA uygunsuz işaretlediği görevleri terk eder ve tam kümenin altında biter (Bölüm VII).

Gazebo verisi bununla tutarlıdır: AHE’nin CR ve DVR’ı (hızlı yürütmeyi değil doğru kararları ödüllendirir) en güçlü temel yöntemlerle eşleşirken, makespan ve kararsızlık (yeniden planlamayı cezalandırır) sabit-commit temel yöntemlerinin gerisinde kalır.

B. Gözlenen işletim örüntüleri ve nedensellik sınırı

Aşağıdaki hücre-bazlı örüntüler, değerlendirilen tam konfigürasyonu tanımlar; paradigma değişiminin etkisine ilişkin ablasyon-temelli nedensel kestirim değildir:

- **Deadline-uyumu örüntüsü.** *deadline_pressure*’da konsensüs ve evrimsel temel yöntemler AHE’nin tamamlamasına ancak deadline ihlal oranının $1.6\text{--}2.3\times$ katıyla erişir (5r: AHE DVR = 0.208 vs Cons-DBTA 0.336 ve RoSTAM-EA 0.416; 10r: AHE 0.220 vs 0.428 ve 0.504); tam konfigürasyonun zamanında-etkin tamamlama nokta tahminleri iki ölçekte de en yüksektir (5r’de ≈ 0.79 , 10r’de ≈ 0.76). Eşleşmiş F45–F58 çalışması bu konfigürasyon karşılaştırmasını destekler, ancak seçiciye özgü açıklamayı desteklemez.

TABLE XIV
EDPS ABLASYONU (NAV2-BAĞIMSIZ, GEODEZİK YÜRÜTME ORACLE'I, 5R/25G, 100 TOHUM). TÜM VARYANTLAR 0.7 PP ORTALAMA-UYGUNLUK İÇİNDE; HİÇBİRİ EDPS'TEN İSTATİSTİKSEL AYRIŞMIYOR.

Varyant	Rob. arı.	Deadline	Kar. stres	Ort.
Tam EDPS	0.488	0.447	0.480	0.472
sabit: spatial	0.479	0.448	0.484	0.471
sabit: edf	0.489	0.443	0.477	0.470
sabit: commit	0.485	0.443	0.479	0.469
sabit: orphan	0.483	0.445	0.488	0.472
sabit: priority	0.499	0.441	0.487	0.476
no-override	0.489	0.447	0.478	0.471
no-recovery-boost	0.488	0.447	0.481	0.472

- **Arıza-toparlanma örüntüsü.** *robot_failure* altında AHE, 5 robotta tam tamamlamayı ($CR = 1.000$, $DVR = 0.016$, zamanında-etkin ≈ 0.98 vs ≤ 0.91) ile 10 robotta berabere-en-yüksek tamamlamayı ($CR = 0.976$, zamanında-etkin tamamlamada BiG-MRTA ile aynı seviyede) birleştirir. Uygulama arıza sonrası yetim-kurtarma davranışı kullanır; mevcut dört-yöntem karşılaştırması bunun marjinal nedensel etkisini tanımlamaz.
- **Tek bir rejim tüm koşuya baskınken ve amaç makespan iken değil.** 3 robotta tekdüze deadline baskısı altında EDF-tarzı uzmanlar zaten tam tamamlamaya ulaşır (RoSTAM, Cons-DBTA ve AHE hepsi $CR = 1.000$); dolayısıyla tam AHE konfigürasyonu onlara karşı anlamlı bir tamamlama üstünlüğü sağlamaz, yalnız gecikme ekler; katı zamanında-uygunlukta AHE bu ölçekte BiG-MRTA ile gürültü sınırında aynıdır (0.420 vs 0.417). AHE'nin ham-CR avantajı yalnızca görev-terk-eden commit-once politikasına karşıdır (BiG 0.627). Ancak 10 robotta AHE, uzmanların 0.428–0.504'üne karşı DVR'ı 0.220'de tutar ve en yüksek zamanında-etkin tamamlamaya ulaşır (Bölüm VI).

C. AHE neden domine etmek yerine uygunlukta eş-liderlik yapıyor

Stokastik navigation-proxy uygunluğunda (öncelik-ağırlıklı zamanında tamamlama) AHE-MRTA ve Consensus-DBTA, biri diğerini domine etmek yerine istatistiksel eş-liderdir (Tablo VI). En güçlü yöntemlerin neden yakınsadığını iki mekanizma açıklar. Birincisi, uygunluk tamamı atama kalitesiyle değil *stokastik, pozisyona-bağlı navigasyon arızasıyla* belirlenir. F58 AHE, kusursuz-navigasyon allocation-only modelinde tüm dokuz ölçek-senaryo hücresinde uygunluk 1.0'a ulaşır (Tablo V); proxy'deki fark hedefler başarısız olup yeniden denenmek zorunda kalınca açılır. Bağlayıcı kısıt dolayısıyla navigasyon arızasına dayanıklılıktır—AHE-MRTA ve Consensus-DBTA'nın ikisi de başarısız ve yetim görevleri yeniden göndererek uyguladığı bir yetenek—bu yüzden ikisi aynı sınıra yakınsar, başarısız görevleri terk eden commit-once BiG-MRTA ise geride kalır. İkincisi, metrik bir görevi yalnız deadline'ından *önce* bitince ödüllendirir; geç tamamlama tıpkı bitmemiş gibi sıfır kredi alır. AHE'nin bütünlük-odaklı ilkeleri süresi geçen görevleri yeniden göndermeye devam eder, böylece nihayet biterler—ham tamamlamayı ve dayanıklılığı yükseltir—ama bir kısmı *geç* tamamlanır ve zamanında-kredi kazanamaz; commit-once temel yöntem ise bu görevleri terk eder, dolayısıyla tamamladığı azı zamanındadır. Bu bilinçli *bütünlük-over-dakiklik* takası, AHE'nin fiziksel yığındaki tam-tamamlama, sıfır-yetim davranışını üretir (Bölüm VI). Deadline-fizibilite-duyarlı bir yürütme sıralamasının AHE'yi eş-liderlerin önüne taşıyıp taşıyamayacağını da inceledik: izole olarak deadline uygunluğunu ≈ 1.3 pp yükseltir, ama bağlam sinyalleriyle kapılandığında throughput-bağlı karışık rejimde de tetiklenir ve uygunluğu benzer bir marjla düşürür (Pareto kuplağı). Bu yüzden daha basit bütünlük-odaklı politikayı koruruz; eş-lider uygunluğu ve belirleyici fiziksel-yığın üstünlükleri daha güçlü işletim noktasıdır.

D. Ablasyon: switching makinesi ne katıyor?

Online paradigma-değişiminin katkısını yalıtmak için EDPS seçiciyi her bir *sabit* paradigma ile değiştiriyoruz; ayrıca bağlam override'larını (*no-override*: $\text{saf arg max}_i D_i$) ve recovery boost'u (*no-recovery-boost*: $\delta=0$) gerisini sabit tutarak kapatıyoruz (5r/25g, 100 seed, `scripts/ablation_edps.py`).

Sekiz varyant yalnız [0.519, 0.528] mean-uygunluk aralığına yayılıyor (yayılım 0.009, bir std sapmanın çok altında): *hiçbir* konfigürasyon tam EDPS'ten ayrıışmıyor, override'ları veya recovery boost'u kaldırmak Plane-A uygunluğunu neredeyse değiştirmiyor. Bu proxy ablasyonu yalnız test edilen seçici varyantlarının bu navigation-proxy metriğinde ayrıışmadığını gösterir. Ne fiziksel yığında EDPS yararını kurar ne de onu dışlar. Dört-yöntem Gazebo kıyaslaması da politikalar seçiciden daha fazla bileşende farklılaştığı için bu boşluğu doldurmaz. Bu nedenle fiziksel farklar EDPS'e değil, değerlendirilen tam konfigürasyonlara atfedilmelidir. Nedensel test için tam konfigürasyonun sabit-paradigma, no-override ve no-recovery-boost varyantlarıyla ortak tohumlarda, en az bir ek haritada eşleşmiş Gazebo çalışması gerekir.

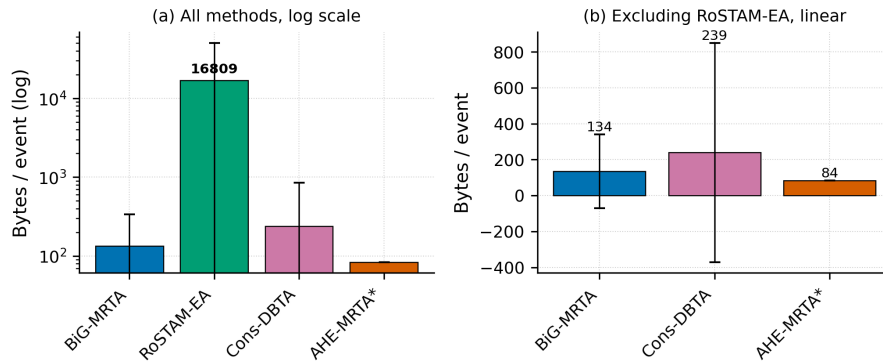


Fig. 13. Tahsis olayı başına haberleşme ayak izi. Yalnızca robot başına kuyruklar yayınlanır; ekosistem içsel durumları yerel kalır, bant genişliğini sınırlı tutar.

E. Haberleşme ayak izi

AHE-MRTA yalnızca robot başına optimize görev kuyrukları yayınlar; baskınlık vektörü, işbirliği/baskılama matrisleri ve global maliyet matrisi ekosistem yöneticisini asla terk etmez. Şekil 13 sonuç mesaj ayak izinin kompakt kaldığını ve paradigma değiştirme sıklığıyla büyümediğini gösterir; bu da saha dağıtımı için gereken düşük-bant-genişliği özelliğini korur.

F. Sınırlılıklar

(i) **Birincil ölçekte istatistiksel güç:** 5-robot birincil ölçekte (hücre başına $n=5$) hiçbir karşılaştırma Bonferroni düzeltmesini geçmez — $n=5$ yapısal olarak yetersiz güçlüdür—; 3 robotta ($n=15$) ise 63 karşılaştırmanın 14’ü geçer; 10 robotta hücre başına beş tohum benzer biçimde yetersiz güçlüdür ve hiçbir karşılaştırma düzeltmeden sağ çıkmaz. Birincil algoritmik test olarak 500-tohumlu allocation-only uygunluğu ve ayrı navigation-proxy dayanıklılığını, ardından örnekleme-dayanıklı ölçü olarak Cliff δ ’yı raporlayarak hafifletiyoruz; daha büyük bir 10-robot tohum bütçesi ek çıkarımsal destek sağlar. (ii) **Toparlanma süresi varyansı:** *mixed_stress* toparlanma süresi yüksek varyans taşır (10r: 72 ± 78 s) çünkü bazı tohumlarda gözlem penceresinde arıza oluşmaz; garanti pencere-içi arızalı *robot_failure* senaryosu daha temiz toparlanma ölçüsüdür. (iii) **Donanım-bağlı ölçek tavanı:** 15 robota ölçeklemek 16-çekirdek/15 GB test düzeneğimizde uygulanamazdı—çok sayıda robot-başına Nav2 yığını başlatmada hazır-olma denetiminin geçemedi (başlatma hataları)—bu yüzden 10 robot en büyük *doğrulanmış* fiziksel ölçektir. Bu, simülasyon ana makinesinin hesaplama limitidir, algoritmik değil; Nav2-bağımsız düzlem tahsis politikasının daha ileri ölçeklendiğini doğrular. (iv) **Arena genelliği:** Tüm deneyler tek bir yerleşim kullanır; ortamlar-arası genelleme gösterilmemiştir. (v) **Sabit hormon-paradigma eşlemesi:** A , S ve V matrisleri tasarımcı-tanımlıdır; bunları veriden öğrenmek gelecek çalışmaya bırakılmıştır. (vi) **Tek-tip robot yeteneği:** Tüm robotlar özdeştir (ST-SR); heterojen-yetenekli filolar değerlendirilmemiştir. (vii) **Ground-truth yerelleştirme:** Fiziksel kıyaslama, pozu başlangıç pozuna sabitlenmiş statik bir *map*→*odom* dönüşümüyle sağlar ve tahsis kalitesini yerelleştirme hatasından kasıtlı olarak yalıtır. Gerçek konuşlandırmalarda yerelleştirme kayması olur; katkı tahsis politikası olduğundan ve her yöntem aynı ground-truth pozunu paylaştığından kıyaslama adil kalır, ancak yerelleştirme gürültüsüne (örn. AMCL) dayanıklılığın ölçülmesi gelecek çalışmaya bırakılır. (viii) **Hormon dinamiğinin sınırlı rolü.** Değerlendirilen stres senaryolarında belirlenimci bağlam geçersiz-kılmaları (Bölüm III) akut olayları—robot arızası ve deadline baskısı—çözdüğünden, Lotka-Volterra dinamiği her kararda değil esas olarak daha düşük-baskılı kalan olaylarda etkindir. Bu nedenle EDPS’i yalnızca-dinamik bir seçici olarak değil, uyarlanır dinamik katmanı *olan* bağlam-güdümlü bir override cascade olarak çerçeveliyoruz. Tablo XIV’deki ablasyon (Bölüm VII-D) bunu doğrular: override’ları veya recovery boost’u kaldırmak ve seçiciyi herhangi bir tek-sabit paradigmayla değiştirmek, Plane-A uygunluğunu EDPS’in 0.9 pp içinde bırakır. Bu navigation-proxy bulgusu fiziksel-yığın iddiasına taşınmamalıdır: henüz eşleşmiş fiziksel seçici ablasyonu yoktur. (ix) **Navigation-proxy modeli.** Allocation-only düzleminden ayrı tutulan proxy, tahsis dayanıklılığını *zorlamak* için pozisyon-bağımlı bir navigasyon-başarısızlık modeli kullanır; başarısızlık oranı, gerçek Gazebo yığımından (Nav2 hedeflere neredeyse her zaman ulaşır) kasıtlı olarak yüksektir. Bu nedenle proxy mutlak başarı oranını değil, göreceli tahsis dayanıklılığını ölçer ve fiziksel Plane-B sonuçlarının yerine değil, yanında raporlanır. (x) **Eksik fiziksel EDPS ablasyonu:** Eşleşmiş F45–F58 çalışması harita-duyarlı ETA ve sınırlı ortamı yalıtır, seçiciyi değil. Dört-yöntem fiziksel kıyaslaması hücre başına $n=5$ ’tir ve seçici dışındaki bileşenleri sabit tutmaz. Belirleyici takip deneyi; EDPS, her sabit paradigma, no-override ve no-recovery-boost varyantlarını, önceden belirlenmiş birincil metrik, koşul başına en az 20–30 tohum ve birden fazla harita ile ortak tohumlarda karşılaştırmalıdır.

VIII. SONUÇ

AHE-MRTA'yı, sabit ve bağlam-güdümlü paradigma seçimi kullanan olay-tetiklemeli bir MRTA çerçevesi olarak sunduk. Geodezik ETA ve sınırlı yük onarımı ekleyen F58 konfigürasyonunu değerlendirdik. 500-tohumlu allocation-only kampanyada lider politikalar aynı tamamlama ve deadline tavanına ulaşır. Bu kampanya onları sıralamaz. Stokastik navigasyon vekilinde AHE-MRTA ile Consensus-DBTA, karışık streste AHE-MRTA lehine küçük fark ($+0.007$, $p=0.042$) dışında istatistiksel olarak eşittir. Bu iki ortam tek bir küresel sıralama değil, birbirini tamamlayan kanıtlar sunar.

Eşleşmiş F45–F58 Gazebo çalışması, her senaryo–ölçek hücresinde 10 ortak tohum kullanır. Dokuz hücrenin yedisinde önceden belirlenmiş terfi kapısını karşılar. Test edilen harita ve Nav2 yığnında, harita-duyarlı ETA ve sınırlı onarımı içeren tam yapılandırma için kontrollü kanıt sağlar. Ayrıca gecikme ve mesafe dengesi takaslarını gösterir. Dört-yöntemli Gazebo kıyaslamasında hücre başına beş tohum vardır. Bu nedenle nokta tahminlerini evrensel üstünlük olarak değil, betimleyici çalışma örüntüleri olarak raporluyoruz.

Mevcut deneyler EDPS'i kapalı-çevrim yürütmede nedensel olarak ayırmaz. F45–F58 karşılaştırmasında seçici sabittir; dış temel yöntemler ise seçicinin ötesinde bileşenlerde farklıdır. Gerekli sonraki deney; EDPS'i sabit paradigmalar, no-override ve no-recovery-boost varyantlarıyla eşleşmiş, çok-haritalı Gazebo ablasyonunda karşılaştırmaktır. Deneyde önceden belirlenmiş birincil uç nokta ve daha büyük ortak-tohum bütçesi kullanılmalıdır. Allocation-only, yapılandırma düzeyi ve kapalı-çevrim kanıtlarını ayırmak, mevcut sonuçların doğru yorumlanması için gereklidir.

REFERENCES

- [1] H. Chakraa, F. Guérin, and E. Leclercq, “Optimization techniques for multi-robot task allocation problems: Review on the state-of-the-art,” *Robotics and Autonomous Systems*, vol. 168, p. 104492, 2023.
- [2] K. A. Athira, J. D. Udayan, and U. Subramaniam, “A systematic literature review on multi-robot task allocation,” *ACM Computing Surveys*, vol. 57, no. 3, pp. 1–28, 2024.
- [3] X. Bai, A. Fielbaum, and M. Kronmüller, “Group-based distributed auction algorithms for multi-robot task assignment,” *IEEE Transactions on Automation Science and Engineering*, vol. 20, no. 2, pp. 1292–1303, 2023.
- [4] P. Mahato, S. Saha, and C. Sarkar, “Consensus-based fast and energy-efficient multi-robot task allocation,” *Robotics and Autonomous Systems*, vol. 159, p. 104270, 2023.
- [5] J. G. Martín, F. J. Muros, and J. M. Maestre, “Multi-robot task allocation clustering based on game theory,” *Robotics and Autonomous Systems*, vol. 161, p. 104314, 2023.
- [6] T. Lei, P. Chintam, and C. Luo, “A convex optimization approach to multi-robot task allocation and path planning,” *Sensors*, vol. 23, no. 11, p. 5103, 2023.
- [7] M. U. Arif and S. Haider, “On-line task allocation for multi-robot teams under dynamic scenarios,” *Intelligent Decision Technologies*, vol. 18, no. 2, pp. 1053–1076, 2024.
- [8] M. J. Bagchi, S. B. Nair, and P. K. Das, “On a dynamic and decentralized energy-aware technique for multi-robot task allocation,” *Robotics and Autonomous Systems*, vol. 180, p. 104762, 2024.
- [9] A. Khamis, A. Hussein, and A. Elmogy, “Multi-robot task allocation: A review of the state-of-the-art,” in *Cooperative Robots and Sensor Networks*. Springer, 2015, pp. 31–51.
- [10] A. Tariq, H. Masood, S. A. Alsuhbany, and A. Jalal, “Deadline-aware task allocation for heterogeneous robot teams in dynamic environments,” *IEEE Access*, vol. 11, pp. 45 821–45 835, 2023.
- [11] V. A. Santos, M. Sarcinelli-Filho, and R. Carelli, “Resilient task allocation for mobile robot teams with fault tolerance via hybrid auction-based mechanism,” *Robotics and Autonomous Systems*, vol. 145, p. 103868, 2021.
- [12] B. Peng, X. Zhang, and M. Shang, “A novel competition-based coordination model with dynamic feedback for multi-robot systems,” *IEEE/CAA Journal of Automatica Sinica*, vol. 10, no. 10, pp. 2029–2031, 2023.
- [13] E. K. Burke, M. Hyde, G. Kendall, G. Ochoa, E. Özcan, and J. R. Woodward, “A classification of hyper-heuristic approaches: Revisited,” in *Handbook of Metaheuristics*. Springer, 2013, pp. 449–474.
- [14] A. Dutta and S. Bhattacharyya, “Task allocation in multi-agent systems using contract-net protocol with adaptive bid generation,” *Intelligent Decision Technologies*, vol. 13, no. 2, pp. 209–219, 2019.
- [15] H.-L. Choi, L. Brunet, and J. P. How, “Consensus-based decentralized auctions for robust task allocation,” *IEEE Transactions on Robotics*, vol. 25, no. 4, pp. 912–926, 2009.
- [16] L. Zhang, F. Long, and J. Xiao, “Auction-based online task allocation with deadlines for multi-robot systems,” *IEEE Robotics and Automation Letters*, vol. 8, no. 4, pp. 2108–2115, 2023.
- [17] F. Tang, J. Li, and M. Tang, “Context-aware multi-robot task allocation using graph attention networks,” *IEEE Transactions on Automation Science and Engineering*, vol. 20, no. 4, pp. 2451–2464, 2023.
- [18] N. Koenig and A. Howard, “Design and use paradigms for Gazebo, an open-source multi-robot simulator,” in *Proceedings of IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS)*, 2004, pp. 2149–2154.
- [19] S. Macenski, T. Foote, B. Gerkey, C. Lalancette, and W. Woodall, “Robot operating system 2: Design, architecture, and uses in the wild,” in *Science Robotics*, vol. 7, no. 66, 2022, p. eabm6074.
- [20] S. Macenski, F. Martín, R. White, and J. G. Clavero, “The marathon 2: A navigation system,” in *Proceedings of the IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS)*, 2020, pp. 2718–2725.
- [21] ROBOTIS, “TurtleBot3 platform for ROS 2 navigation benchmarks,” ROBOTIS e-Manual, 2023, [Online; accessed 2026]. [Online]. Available: <https://emanual.robotis.com/docs/en/platform/turtlebot3/overview/>
- [22] P. Ghassemi and S. Chowdhury, “Multi-robot task allocation in disaster response: Addressing dynamic tasks with deadlines and robots with range and payload constraints,” *Robotics and Autonomous Systems*, vol. 147, p. 103905, 2022.